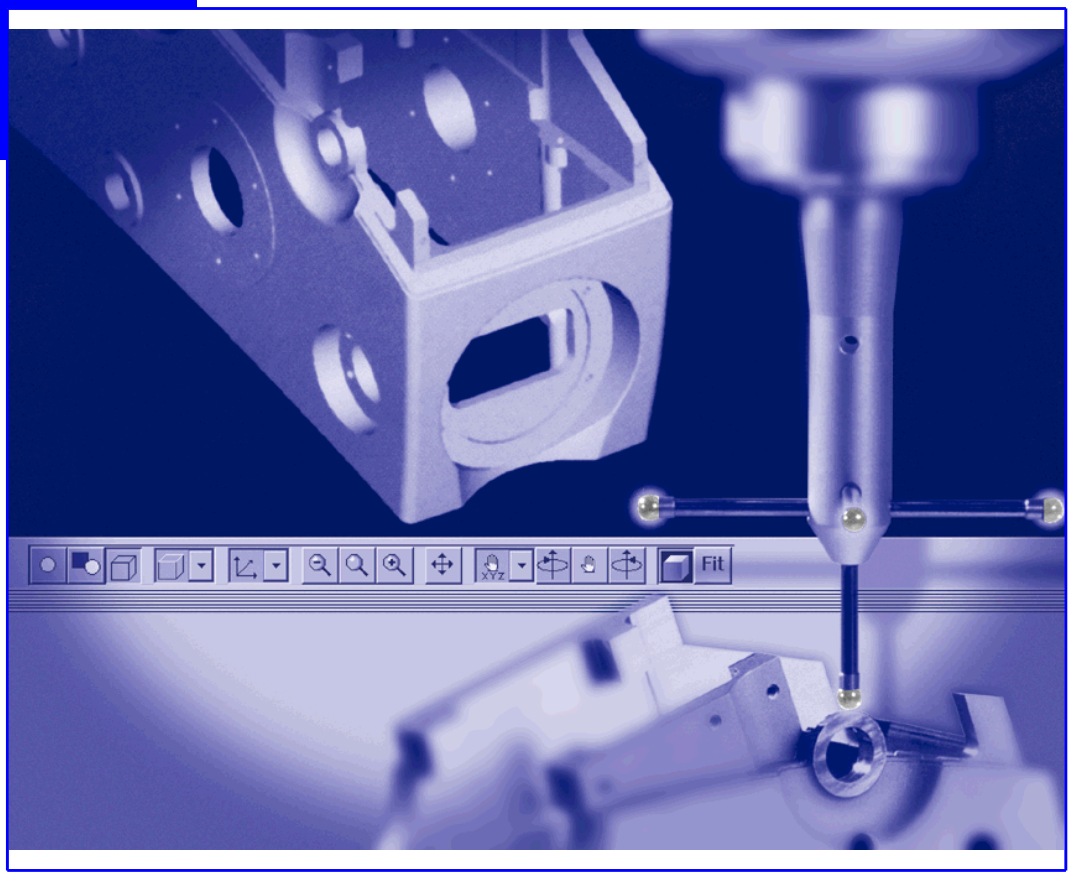
CALYPSO

Opce 3
Simulace



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2731512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Simulace (opce)

Prvky opce Simulace 1-2

Simulace snímačů 1-3

Kontrola průběhu pomocí simulace snímačů 1-3

Řídit simulaci snímačů 1-4

Umístit CAD model 1-5

Modul snímačů 1-6

Základní údaje o modulu snímačů 1-6

Pracovat s modulem snímačů 1-7

Snímací systém načíst, editovat a uložit 1-8

Počáteční komponenty 1-9

Připojit komponentu 1-10

Stromová struktura komponent 1-11

Importovat snímací systémy do programu CALYPSO 1-15

Exportovat data snímacího systému 1-18

Výstup dalších dat snímacího systému 1-18

Skladová data 1-20

Aktualizovat databázi snímačů 1-22

Komponenty snímacích systémů na internetu 1-23

Dokumentace snímačů ve formátu PDF 1-25

Příklad: Sestavit a editovat model snímacího systému 1-28

Reference: Modul snímačů 1-43

Modul výměnného zásobníku 1-73

Modul výměnného zásobníku 1-73
Modelovat zásobníky na výměnu snímačů a používat tyto modely ... 1-73
Vytvořit zásobník na výměnu snímačů 1-74
Umístit úložná místa 1-77
Přiřadit snímače úložným místům 1-79
Pracovat s modely zásobníku 1-80

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Simulace (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Prvky opce Simulace 1-2
Simulace snímačů 1-3
Modul snímačů 1-6
Modul výměnného zásobníku 1-73

Prvky opce Simulace

Simulace snímačů

Opce Simulace umožňuje, aby program CALYPSO zobrazil během CNC průběhu v okně CAD umístění a pozici aktuálně použitého snímače. Na obrazovce můžete sledovat, jak se snímač při CNC průběhu pohybuje.

Pokud CALYPSO zná příslušné rozměry nebo modely, lze zobrazit také snímací hlavu, základní desku, otočný stůl, měřicí rozsah stroje nebo celý souřadnicový měřicí stroj.

Modul snímačů

Aby mohl být simulován pohyb snímačů, potřebuje CALYPSO kompletní geometrický model snímacího systému i jednotlivých snímačů. Pomocí stavebnicového modulu můžete konstruovat snímače a konfigurace snímačů určitých výrobců a doplnit je základními elementy kužel, válec, koule a kvádr.

Simulace snímačů a modul snímačů jsou také předpokladem pro to, aby bylo možné plány měření spouštět a provádět bez připojeného měřicího stroje.

Modul výměnného zásobníku

Se stavebnicí výměnného zásobníku snímačů můžete vytvořit, umístit, konfigurovat a osadit modely výměnných zásobníků.

To je předpokladem pro to, aby software CALYPSO simuloval také automatickou výměnu snímacího systému.

Simulace snímačů

Kontrola průběhu pomocí simulace snímačů

Když aktivujete *simulaci snímačů*, je při CNC průběhu zobrazena v okně CAD nejen součást, nýbrž také aktuálně použitá konfigurace snímačů v pohybu.

Snímací systém (konfiguraci snímačů) můžete při CNC průběhu sledovat na obrazovce. Přesně vidíte, který snímač se používá a jaké pohyby a otáčení provádí snímač relativně k součásti.

Další prvky simulace

Pokud CALYPSO zná příslušné rozměry nebo modely, lze zobrazit také snímací hlavu, základní desku, otočný stůl, měřicí rozsah stroje nebo celý souřadnicový měřicí stroj.

Tímto způsobem získáte zcela novou možnost kontroly průběhu. Jsou tak vidět eventuální kritická místa plánu měření (nebezpečí kolize) a mohou být opravena.

Oznámení

Velmi důležitá je tato možnost pro testování např. plánu měření vytvořeného mimo měřicí stroj pomocí CALYPSO Generátor (Planner).

Vlastnosti simulace

CALYPSO se snaží zobrazit konfiguraci snímačů vždy ve středu okna CAD. Směr pohledu je nastaven v úhlu 40° ke směru dříku snímače.

Volbou režimu provádění (jednotlivé kroky, celý průběh), pozastavením a pokračováním simulace řídíte simultánně zobrazení snímačů a CNC průběh.

Navíc můžete nastavit různé parametry simulace jako počet kontrol, zobrazení dráhy a automatickou identifikaci kolize.

Předpoklady pro simulaci snímačů

Snímací systém

Simulace snímačů je možná jen, když program CALYPSO zná snímací systém použitý v plánu měření (rozměry, uspořádání konfigurace snímačů). Za tím účelem musíte do programu CALYPSO importovat vhodný SSC soubor.

Pro načtení, editaci a uložení SSC souborů slouží *Modul snímačů*,samostatný program dodávaný s programem CALYPSO (➤ *Modul snímačů [⇨ 1-6]*).

Rozměry měřicího stroje

Předpoklady pro zobrazení dalších elementů vytvoříte zadáními pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**:

- Snímací hlava: výběr na stránce **Sním.hlava**.
- Základní deska a měřicí rozsah: zadání rozměrů na stránce **Měř.stroj**.
- Otočný stůl: zadání na stránce **Otočný stůl**.

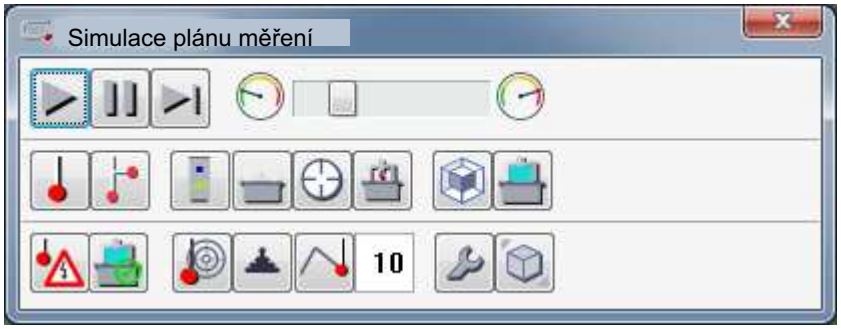
Řídit simulaci snímačů

Pokud jste v modulu snímačů správně sestavili konfiguraci použitou v plánu měření, můžete v okně CAD simulovat pohyby této konfigurace na součásti.

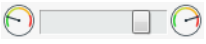
Přitom máte různé možnosti ovládání průběhu a zobrazení.

Aktivovat simulaci snímačů

Simulaci snímačů aktivujete pomocí menu **Planner → Simulace plánu měření**. Ukáže se okno **Simulace plánu měření**:



Ikonky mají tento význam:

Symbol	Funkce
	Tlačítky pro záznam **Pauza**, **Start** a **Krok** můžete CNC průběh a tím simulaci snímačů pozastavit, znovu spustit nebo nechat proběhnout v režimu po krocích.
	Pomocí ikon snímače a konfigurace snímačů ovládáte rozsah zobrazení: Pomocí ikony **Zobrazit snímač** je zobrazen pouze aktuálně použitý snímač.
	Ikonami pro zobrazení ovládáte zobrazení snímací hlavy, základní desky, otočného stolu a měřicího stroje.
	Dále můžete na obrazovce zobrazit **bezpečnostní kvádr** a **měřicí rozsah** souřadnicového měřicího stroje.
	Pomocí **posuvníku** ovládáte rychlost CAD simulace a přesnost sledování možných kolizí.

Symbol	Funkce
	Aktivujete-li ikonu **Sledování kolize**, okno se rozšíří. CALYPSO registruje každou kolizi a zaznamená ji ve výpisu kolizí.
	Registruje překročení měřicího rozsahu a zaznamená je ve výpisu.
	Když snímáte velkou součást, je možné pomocí ikony **Sledování snímače** stále sledovat ve výřezu pohyby snímače. Součást je v okně CAD automaticky natočena vždy tak, že vidíte konfiguraci snímačů před součástí.
	Otevře okno **Ovládání stroje**, ve kterém v okně CAD ovládáte simulovaný měřicí stroj jako ručně pomocí ovládacího panelu.
	Když je aktivována ikona **Zobrazení objezdových drah**, je dráha pohybu snímače označena v okně CAD jako svítící stopa.
	Otevře okno Nastavení simulace, ve kterém nastavujete průhlednost pro snímací hlavu, snímače, měřicí stroj a základovou desku a aktivujete osový kříž.
	Otevře okno **Modifikovat CAD model** s kartou Polohování, pomocí které můžete libovolně umístit objekty v okně CAD.

Umístit CAD model

Při nastavení polohy CAD modelu můžete v programu CALYPSO simulovat posunutí nebo natočení součásti na základní desce. Na rozdíl od otáčení pohledu CAD modelu ovládacími tlačítky v okně CAD je zde CAD model otáčen početně.

Oznámení

V okně CAD musí být ukázána základní deska nebo otočný stůl (**Generátor → Zobrazit pracovní plochu**).

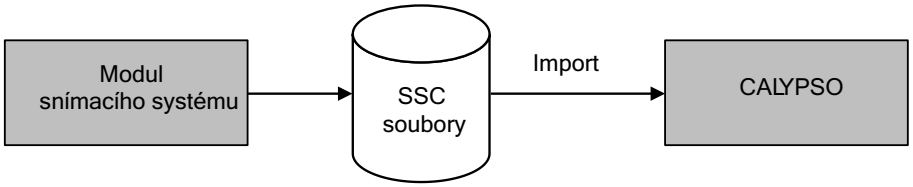
1. V okně CAD natočte CAD model tak, abyste mohli myší kliknout na požadovanou plochu.
2. Zvolte menu **CAD → Modifikovat CAD elementy**.
   Otevře se okno **Modifikovat CAD model**.
3. Klikněte na kartu **Polohování**.
4. Případně určete parametry pro přesunutí a otáčení CAD modelu.
5. Zvolte postup pro polohování ovládané myší a na CAD modelu potom klikněte na počáteční a koncový bod.
   CAD model je podle toho nově umístěn.
   Aby se polohování zrušilo, klikněte opět na tlačítko **Polohovat**.

Modul snímačů

Základní údaje o modulu snímačů

Aby bylo možné simulovat průběh měření, potřebuje CALYPSO kompletní geometrický model snímacího systému (konfigurace snímačů) a příslušných snímačů. K tomu je určen *Modul snímačů*.

Modul snímačů umožňuje tvorbu, úpravu a správu modelů snímacích systémů ve formě souborů SSC. K těmto souborům přistupuje CALYPSO a simuluje používané snímače.



Oznámení

Od verze 4.6 je *Modul snímačů* samostatný program, který otevíráte z programu CALYPSO. V budoucnu bude k dispozici i pro jiné programy firmy ZEISS.

Až do verze 4.4 obsahoval program CALYPSO interní modul snímačů, pomocí kterého se sestavovaly konfigurace snímačů z prefabrikovaných dílů a z vlastních doplňků.

Tyto „staré“ modely snímačů můžete s novým stavebnicovým modulem snímačů načíst, editovat a dále používat v programu CALYPSO.

Pro sestavení modelů snímacího systému poskytuje modul snímačů dva typy komponent:

- Komponenty snímačů a snímačových konfigurací podle produktových katalogů ZEISS a jiných výrobců
- Generické komponenty. To jsou snímací doteky s proměnnými rozměry a pravidelné geometrické objekty, jako jsou kužel, válec, koule a kvádr.

Oznámení

Generické snímače jsou v modulu snímačů obsaženy teprve od verze 5.2 programu CALYPSO. SSC soubory s generickými snímači nemohou být tudíž načteny do starších verzí modulu snímačů. Můžete je však do starších verzí simulace snímačů importovat a tím zobrazit.

Pojmenovat a uložit snímací systém

Poté co jste sestavili nebo modifikovali snímací systém (konfiguraci snímačů) podle svých potřeb, uložte ho jako soubor SSC pod vhodným názvem.

Exportovat snímací systém

Soubor SSC není vhodný pro vývoj a konstruování, protože neobsahuje informace CAD souboru. Můžete však exportovat soubor bodů sním.systému a podle něho provést konstrukci.

Dokumentovat snímací systém

Pro dokumentaci snímacích systémů, které používáte, můžete nechat vytvořit PDF soubor se seznamem všech komponent daného snímacího systému.

Pracovat s modulem snímačů

S modulem snímačů můžete na obrazovce „zkonstruovat“ jakýkoli snímací systém používaný na vašem měřicím stroji a uložit ho jako soubor SSC. Po importu příslušného souboru SSC má CALYPSO k dispozici potřebná data, aby bylo možné simulovat snímání a zobrazit je pomocí snímače v okně CAD. Uložené snímací systémy můžete načíst a dále upravovat.

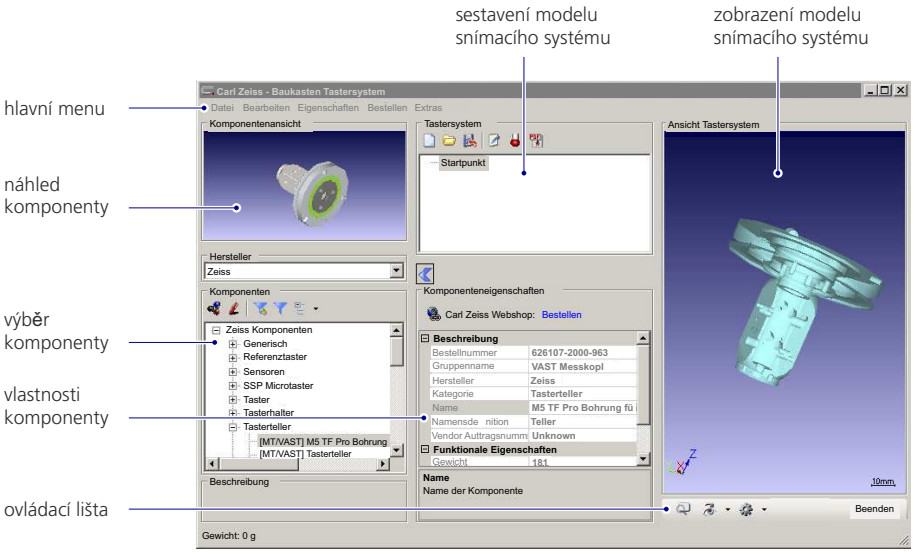
Vyvolat modul snímačů

Modul snímačů spustíte pomocí menu **Generátor → Modul snímacího systému**. Načítání programu a databáze snímačů je zobrazeno pomocí indikátoru průběhu.

Potom se při prvním spuštění programu ukáže okno **Výběr webshopu** s dotazem na požadovaný webshop. Zvolte webshop, ve kterém jste se již zaregistrovali, nebo není-li ještě žádný zaregistrován, zvolte webshop pro Váš region

Má-li se tento dialog v budoucnu přeskakovat, aktivujte možnost **Tento dialog již nezobrazovat**.

Poté se otevře programové okno **Modul snímačů** s hlavním menu a pracovní plochou.



Pracovní plocha obsahuje několik oken:

Sekce	Funkce
Vlevo	Dostupné komponenty
Zobrazení komponenty	Ukáže komponentu vybranou v sekci **Komponenty**.
Výrobce	Výběr výrobce snímačových komponent
Komponenty	Dostupné konstrukční prvky
Popis	Popis vybraného konstrukčního prvku
Vlastnosti komponenty	 Vlastnosti komponenty vybrané v sekci **Komponenty** s odkazem na ZEISS Webshop
Vpravo	Sestavení aktuálního snímacího systému
Snímací systém	Stromové zobrazení snímacího systému
Vlastnosti komponenty	 Vlastnosti komponenty vybrané v sekci **Snímací systém**
Snímací elementy	 Po kliknutí na ikonu **Editovat snímací elementy** ukáže všechny snímací elementy daného snímacího systému.
Zobrazení snímacího systému	Ukáže snímací systém v prostorovém zobrazení.
Ovládací lišta	Dialogové prvky pro ovládání zobrazení

V těchto oknech vybíráte komponenty, ze kterých se má skládat model snímacího systému, a po jednotlivých částech je sestavujete. Aktuální stav je vidět v **Zobrazení snímacího systému**.

Pro lepší vyhledávání potřebných komponent můžete vymezit obsah stromu komponent a upravit jeho zobrazení.

Snímací systém načíst, editovat a uložit

Existující modely snímacího systému můžete načíst do modulu, editovat a změněné znovu uložit.

Načíst snímací systém

1 V modulu snímačů zvolte menu **Soubor → Načíst**.

2 V okně **Načíst snímací systém** otevřete požadovaný SSC soubor. Snímací systém je ukázán v **Zobrazení snímacího systému**. Můžete ho levým tlačítkem myši posouvat a pravým tlačítkem myši otáčet. Prostředním tlačítkem myši se provádí zoomování zobrazení a pomocí kombinace Shift + levé tlačítko myši určíte zoomovaný výřez.

Editovat snímací systém

Ještě nehotový snímací systém můžete dále upravovat a doplňovat. Nasazené komponenty je možné odebrat nebo vyměnit za jiné.

- Na volných místech napojení je možné připojit další komponenty.
- U generických elementů (generické snímací doteky nebo geometrická tělesa) můžete změnit rozměry a materiál.
- Namontovanou komponentu můžete vyměnit za jinou se stejným počtem bodů napojení.
- Určitou komponentu a všechny na ní připojené komponenty můžete odstranit.
- Ve volném místě napojení můžete připojit jiný snímací systém (konfiguraci snímačů).

Uložit upravený snímací systém

1 Zvolte menu **Soubor → Uložit jako** a zadejte název souboru. Snímací systém se uloží jako soubor SSC.

Počáteční komponenty

Když s modulem snímačů vytváříte nový snímací systém, pomůže vám „startovní asistent“. Stačí zvolit technologii resp. konstrukci a automaticky je předvolena správná počáteční komponenta.

Počáteční komponenty jsou takové komponenty, se kterými můžete začít sestavování modelu snímacího systému. Jsou specifické pro určitou technologii a pro vyvolávající program, tedy CALYPSO. Příklady:

Technologie	Komponenta
ZEISS VAST	VAST talířek
ZEISS RDS/XXT	RDS XXT

Když tvoříte nový model, zvolte v okně **Vytvořit nový snímací systém** jednu z technologií ze snímačové databáze.

- Pokud je pro ni v databázi k dispozici pouze jedna počáteční komponenta, je tato komponenta ihned vložena do modelu snímacího systému.
- Jestliže je v databázi více možných počátečních komponent, jsou ve stromové struktuře zobrazeny jen komponenty vybrané technologie.

Poloha zvolená pro počáteční komponentu odpovídá nulové poloze u portálového stroje – jak to bylo běžné u modulu snímačů do verze 4.4. Tuto nulovou polohu nelze manuálně změnit.

V návaznosti na počáteční komponentu sestavuje CALYPSO snímač dále ve směru -Z. Je-li počáteční komponenta součástí otočné hlavy (např. RDS), je automaticky natočena tímto směrem.

Připojit komponentu

Jestliže snímací systém používaný na vašem měřicím stroji pochází od výrobce, který je modulem podporován, můžete ho sestavit z jednotlivých komponent a uložit.

Komponenty mají místa napojení, na která se mohou připojit další komponenty, a přípojky, pomocí kterých je můžete připojit na místo napojení daného modelu. Modul snímačů sleduje, aby místo napojení a přípojka vzájemně pasovaly.

Základní princip

Při sestavování postupujte v krocích. Komponentu za komponentou nasazujte na model, až je snímací systém kompletně modelován. Pro každý krok jsou potřebné dvě informace:

- Která komponenta snímače má být napojena?
- Ve kterém místě modelu má být připojena?

Pořadí zpracování těchto informací nehraje roli. Jakmile provedete první výběr, můžete druhý výběr provést dvojklikem a připojení je provedeno.

Pro připojení máte dvě možnosti:

Nejprve komponenta	Nejprve místo napojení
*1*Vybrat požadovanou komponentu.	*1*Vybrat volné místo napojení.
*2*Dvojkliknout na volné místo napojení.	*2*Dvojkliknout na požadovanou komponentu.

Doporučujeme následující jednoduchý postup.

1. Vybrat komponentu ve stromové struktuře komponent.
2. V **zobrazení snímacího systému** klikněte na požadované volné místo napojení, které bude zobrazeno průhlednou kuličkou.

Oznámení

Připevnitelné komponenty s kolíky se dají připojit jen na komponenty s otvory a po připojení se už nedají otáčet.

Stromová struktura komponent

Upravit stromovou strukturu komponent

Aby se potřebné prvky lépe vyhledávaly ve stromové struktuře komponent, můžete stromovou strukturu různým způsobem přizpůsobit vašim potřebám:

- ➢ *Filtrovat [⇨ 1-11]*
- ➢ *Změnit schéma názvu [⇨ 1-12]*
- ➢ *Nastavit hloubku stromové struktury [⇨ 1-13]*
- ➢ *Upravit generické komponenty [⇨ 1-14]*

Filtrování

Filtrováním omezíte zobrazení komponent, které jsou k dispozici. Všechny komponenty, které kritéria filtru *nesplňují*, budou skryty a nejsou už na výběr.

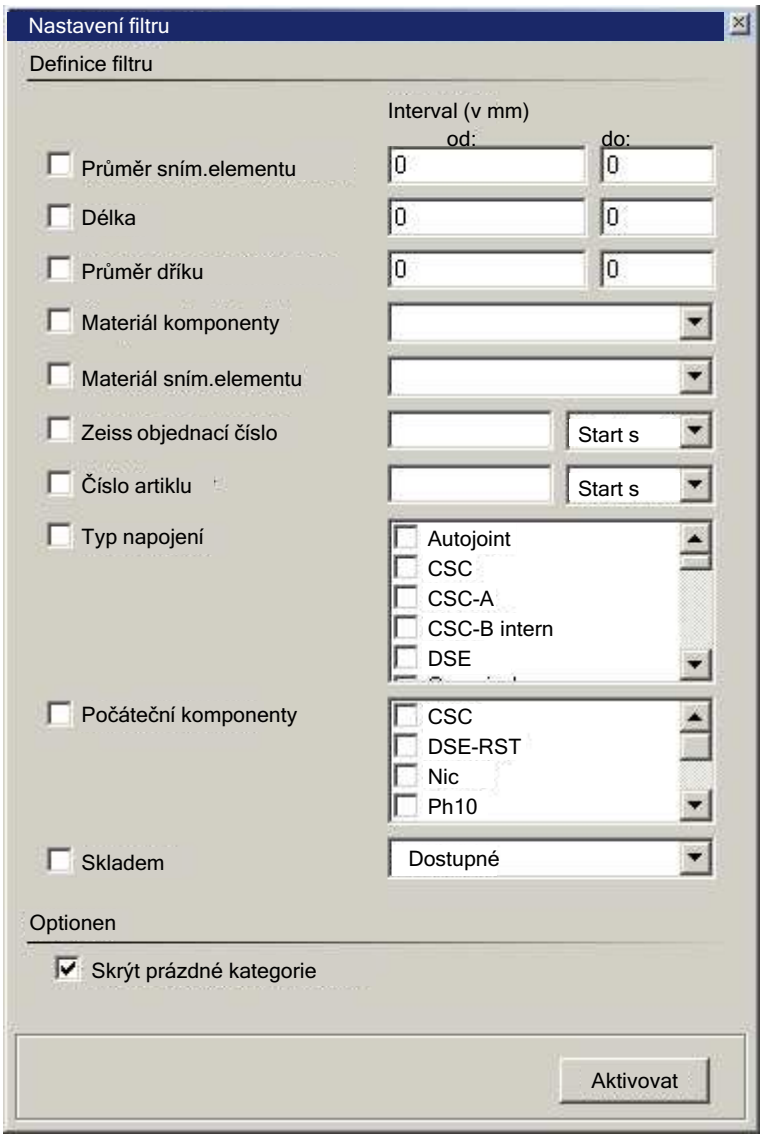
Definovat filtr



Nastavený filtr aktivujete a deaktivujete ikonou **Aktivovat / deaktivovat filtr**.



Druh filtrování stanovíte po kliknutí na ikonu **Změnit filtr komponent** v okně **Nastavení filtru**.



Má-li se zohlednit určité kritérium filtrování, musí být aktivováno příslušné zaškrtávací políčko.

Oznámení

Modul snímačů standardně filtruje zobrazované komponenty podle vhodného typu připojení.

Názvy ve stromové struktuře komponent

Názvy ve stromové struktuře komponent

Jak se skládá schéma názvu?

Názvy komponent slouží pro rychlé nalezení hledaných komponent. Názvy musí být jednoznačné a obsahovat relevantní identifikační čísla. Dosáhne se toho použitím proměnných.

Pro schémata názvů můžete použít všechny znaky klávesnice. Následující znaky se ve schématu používají jako metaznaky (znaky se speciálním významem):

Znak	Funkce
<	Uvozuje název proměnné. Pomocí „<<“ zobrazíte znak „<“.
>	Zakončuje název proměnné. Pomocí „>>“ zobrazíte znak „>“.
@	Otevře výběr speciálních znaků. Aby se zobrazil sám znak „@“, nevolte *žádný* ze speciálních znaků.

K dispozici jsou následující proměnné:

Datum	Proměnná	Význam
Katalogová data		
Length	<L>	Celková délka
Measure Length	<ML>	Měřicí délka
Measure Extension Length	<MLE>	Prodloužená měřicí délka
Shaft Diameter	<DS>	Průměr dříku
Shaft Extension Diameter	<DSE>	Průměr prodlouženého dříku
Sphere Diameter	<DK>	Průměr snímací kuličky
Diameter	<DG>	Průměr v bodě připojení
Width	<B>	Délka hrany
Data materiálu		
Materiál	<Mat>	Hlavní materiál komponenty
Probe Tip Material	<TipMat>	Materiál snímacího elementu
Další		
Connection Type	<ConType>	Typ bodu připojení

Při tvoření názvů se použije příslušná hodnota vlastnosti komponenty jako proměnná. Není-li daná hodnota definována,do názvu:

- se pro položku katalogu dosadí – číslice „0“
- se pro vlastnost materiálu nedosadí – nic

Podkategorie

Komponenty jsou systematicky a hierarchicky uspořádány ve stromu komponent. K tomu slouží podkategorie, které jsou dány vlastnostmi komponent.

Příklad

Komponenty typu „Snímač“ mají např. následující podkomponenty:

- Úroveň 1 : typ připojení komponenty
- Úroveň 2 : materiál snímacího elementu
- Úroveň 3 : katalogová hodnota ML
- Úroveň 4 : katalogová hodnota MLE
- Úroveň 5 : název komponenty

Počet, typ a uspořádání podkategorií jsou specifikovány výrobcem. Můžete ale určovat hloubku hierarchického členění (úroveň detailu). Čím větší je hloubka členění stromu komponent, tím méně komponent je vypsáno na „koncích“ stromu, tedy na špičkách větví.

Definovat hloubku členění (úroveň detailu)

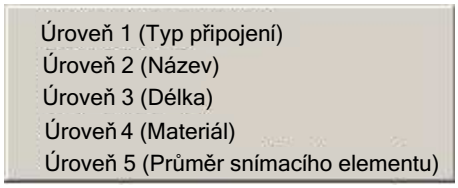


Nastavenou hloubku členění aktivujete a deaktivujete ikonou **Uspořádat komponenty do podkategorií**.



Hloubku členění zvolíte pomocí symbolu šipky vedle tlačítka. Nastavte jednu z pěti hloubek členění (úroveň 1 až 5).

Když kliknete pravým tlačítkem myši na určitou oblast stromu, vidíte platné podkategorie pro příslušné komponenty:



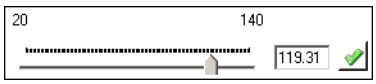
Upravit generické komponenty

Generické komponenty slouží pro náhradní vytváření komponent, které nejsou v modulu snímačů k dispozici.

Až do verze 5.2 programu CALYPSO to byly jen základní elementy: válec, kvádr, koule, otočný kloub a naklápěcí kloub. Od verze 5.2 obsahují generické komponenty také generické snímací doteky, jejichž modifikovatelné hodnoty odpovídají katalogovým datům.

Pro úpravu generických komponent máte různé možnosti:

- U všech generických komponent můžete požadovaný materiál vybrat ze seznamu v sekci **Funkční vlastnosti**.
- U geometrických objektů můžete geometrické rozměry v sekci **Modifikovatelné vlastnosti** změnit.
- U generických snímacích doteků můžete změnit údaje odpovídající katalogovým datům v sekci **Modifikovatelné vlastnosti**.

- Přímé zadání: Zadáte požadovanou hodnotu.
- Výběrový rámeček: Klikněte na ikonu a vyberte některou z přípustných hodnot.
- Posuvník: Kliknete na ikonu a zadáte zvolenou hodnotu buď do pole nebo ji nastavíte posuvníkem. 

Kliknutím na zatržítko ji převezmete.

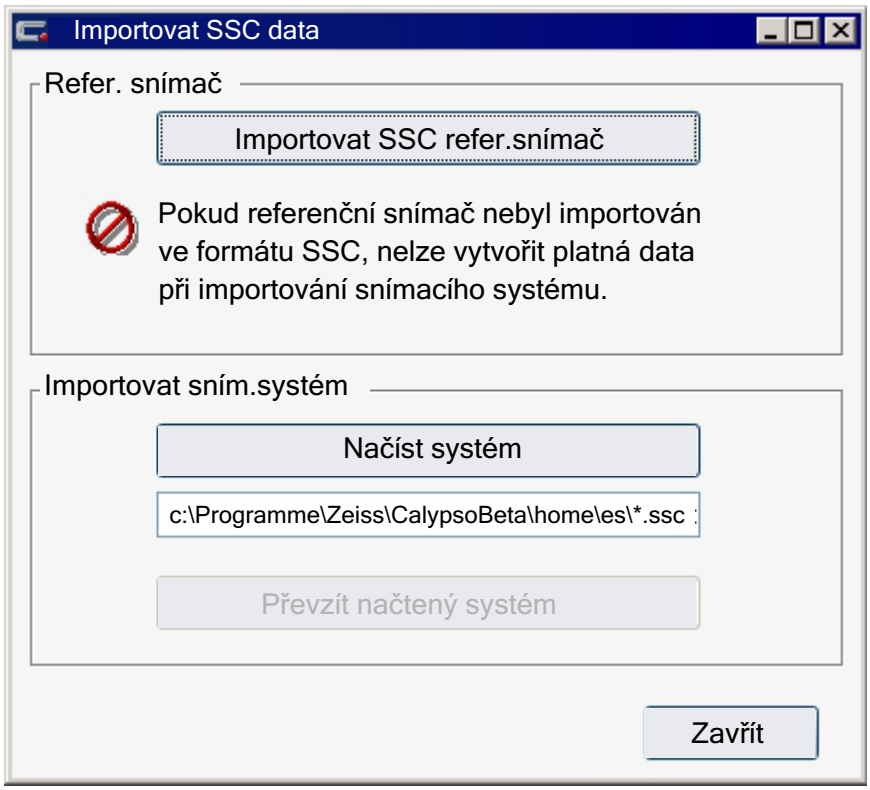
Importovat snímací systémy do programu CALYPSO

Aby mohla v okně CAD proběhnout simulace snímačů podle skutečnosti a se smysluplnými výsledky, musí dostat CALYPSO informaci o „napodobeném“ snímacím systému s názvem použitým na měřicím stroji.

V modulu snímačů vytvoříte jak importovaný snímací systém, tak i vámi použitý referenční snímač.

Uplatnit snímací systém pro měřicí stroj

1 V programu CALYPSO zvolte menu **Generátor → Importovat soubor SSC**.



2 V sekci **Referenční snímač** klikněte na **Importovat SSC referenční snímač** a v okně **Otevřít soubor** vyberte SSC soubor referenčního snímače.



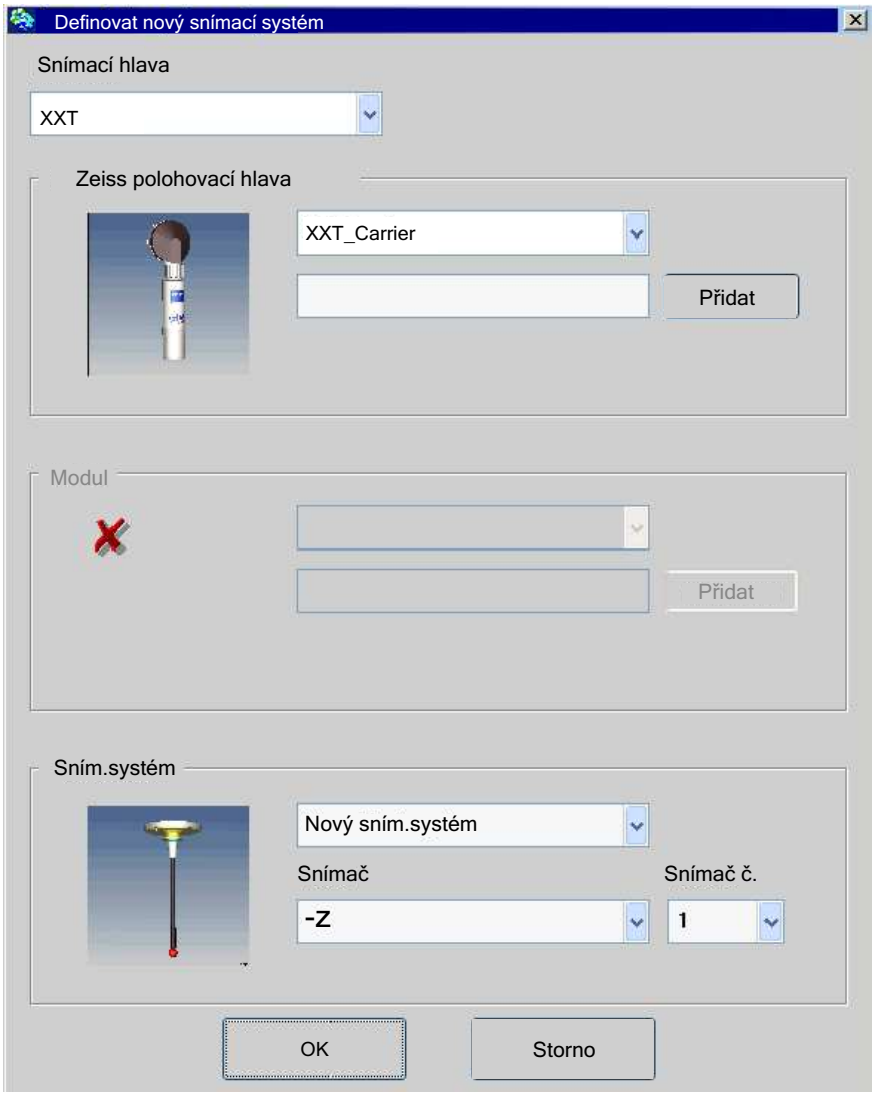
V okně **Importovat SSC data** se objeví symbol pro **OK** a v okně CAD je ukázán referenční snímač.

3 Klikněte na **Načíst systém** a vyberte soubor SSC, který má být importován, nebo zadejte cestu a název souboru SSC do vstupního pole.
V okně CAD se ukáže příslušný snímací systém.

4 Je-li to požadovaný snímací systém, klikněte na tlačítko **Vytvořit sním.systém**.
Tím iniciujete dva postupy:

- Snímací systém je definován v programu CALYPSO.
- Model snímacího systému je připraven pro simulaci v programu CALYPSO.

Když má měřicí stroj otočnou hlavu (např. RDS), objeví se předtím ještě okno **Definovat nový snímací systém** pro výběr modulů a pro vytvoření různých úhlových nastavení.



5 Pokud snímací systém obsahuje více modulů: Určete, které moduly importovaného snímacího systému se mají použít pro simulaci.
Informace: Pro otočnou hlavu jsou definovány snímače jen v úhlové poloze 0/0. Pro definování dalších úhlových poloh otevřete RC výpis a tam zadejte úhlové polohy.

6 Klikněte na **Převzít načtený systém**, aby byl v programu CALYPSO definován snímací systém a připraven model snímacího systému pro simulaci.
Jako název se použije název specifikovaný v sekci **Snímací systém**.
Informace: Pro úhlovou polohu 0/0 se použijí všechny snímače v daném snímacím systému.

7 Klikněte na tlačítko **Zavřít**, aby se okno **Importovat soubor SSC** zavřelo.

Snímač z modulu snímačů můžete v programu CALYPSO nyní použít pro simulaci snímačů v okně CAD a pro výpočty možných kolizí.

Exportovat data snímacího systému

Modul snímačů umožňuje tvorbu, úpravu a správu modelů snímacích systémů ve formě souborů SSC. Soubor SSC není určen pro vývoj a konstrukci, protože neobsahuje informace CAD souboru.

Můžete ale exportovat soubor bodů snímacího systému na základě něho provést konstrukci. Výstupní soubor obsahuje všechny body napojení a všechny polohy středů snímací kuličky v souřadném systému modulu snímačů.

Exportovat soubor bodů

1 Načtěte snímací systém, který se má exportovat.

2 Zvolte menu **Soubor → Exportovat**.

3 V okně pro výběr souboru zadejte cestu a název pro exportovaný soubor.
Konstrukční body aktuálního snímacího systému budou zapsány do ASCII souboru s příponou CSV.

Formát exportovaného souboru

Exportovaný soubor má tolik řádků, kolik je exportováno bodů . V každém řádku jsou uvedeny tři souřadnice X, Y, Z bodu (v souřadném systému modulu snímačů), oddělené oddělovacím znakem hodnot.

Oddělovací znak hodnot a desetinný oddělovač nastavíte přes **Vlastnosti → Možnosti** v okně **Možnosti** v sekci **Nastavení exportu**.

Příklad

Exportovaný soubor může vypadat např. takto:

```
0 0 -52
0 7.5 -66
0 37.57016 -76.94464
0 0 -38.5
...
```

Výstup dalších dat snímacího systému

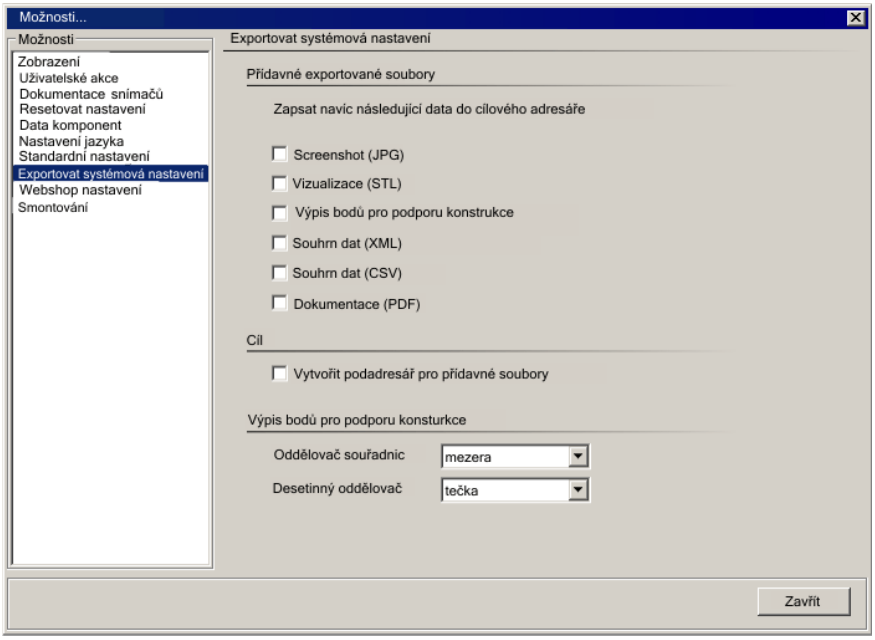
Při každém uložení snímacího systému je možný výstup výpisu bodů pro podporu konstrukce (viz ➤ *Exportovat data snímacího systému [⇨ 1-18]*) i výstup dalších souborů s daty snímačů.

Výstup je buď ve stejném adresáři jako výstup snímacího systému (SSC soubor) nebo ve zvláštním adresáři.

Provést nastavení pro výstup přídavných souborů

1 Načtěte snímací systém, který se má uložit.

2 Zvolte menu **Vlastnosti → Možnosti** a v dialogovém okně **Možnosti** zvolte položku **Exportovat systémová nastavení**.



3 Aktivujte zaškrtávací políčka pro soubory, které chcete uložit.

- **Screenshot (JPG)** – Soubor *<název snímacího systému>.Image.jpg* pro vaši vlastní dokumentaci
- **Vizualizace (STL)** – Soubor *<název snímacího systému>.Visualization.stl*, vhodný pro simulace pojezdů v jiných programech
- **Výpis bodů pro podporu konstrukce** – Soubor *<název snímacího systému>.Points.csv* (CSV soubor, viz ➤ *Exportovat data snímacího systému [⇨ 1-18]*)
- **Souhrn (XML)** – Soubor *<název snímacího systému>.Summary.xml* pro strojové vyhodnocení dat snímacího systému v databázi
- **Souhrn (CSV)** – Soubor *<název snímacího systému>.Summary.csv* pro strojové vyhodnocení dat snímacího systému v databázi
- **Dokumentace (PDF)** – Soubor *<název snímacího systému>.SystemDocumentation.pdf* – viz ➤ *Dokumentace snímačů ve formátu PDF [⇨ 1-25]*)

4 Aktivujte zaškrtávací políčko pro **Cíl**, pokud chcete uložit soubory do samostatného podadresáře s názvem snímacího systému.

5 Je-li třeba, definujte oddělovače pro výpis bodů na podporu konstrukce a zavřete tento dialog.

Při každém uložení budou vybrané soubory uloženy do určeného adresáře. Již existující soubory budou přepsány.

Skladová data

Vyhodnocení skladových dat

Základní údaje

Modul snímačů může vyhodnocovat skladová data. Díky tomu máte kdykoliv přehled, kolik komponent je skladem, a získáte další důležité informace. Skladová data přebírá modul snímačů ze souboru XML s určitou strukturou (viz ➢ *Struktura souboru XML se skladovými daty [⇨ 1-21]*). Tyto XML soubory mohou být generovány v systémech pro stav skladových zásob nebo v systémech pro produktové plánování a řízení (PPM).

XML soubor obsahuje tyto informace:

– datum, kdy byl XML soubor se skladovými daty generován
– libovolný komentář od tvůrce XML souboru
– ZEISS-ID komponenty
– interní firemní ID komponenty
– skladový počet pro danou komponentu.

Použití skladových dat

Poté co jste dali Modulu snímačů informaci o adresáři s XML souborem, máte v okně programu k dispozici údaje o dostupném počtu komponent skladem. Pokud bylo do XML souboru zadáno interní firemní ID, bude také uvedeno v okně programu.

Tyto informace jsou při každém spuštění nově načteny a aktualizovány.

Komponenty můžete filtrovat podle kritérií **Seznam** a **Dostupné**. Při volbě filtračního kritéria **Seznam** jsou vypsány jen komponenty, které jsou známé systému pro produktové plánování a řízení. Při použití filtračního kritéria **Dostupné** jsou vypsány pouze komponenty, které jsou známé a dostupné skladem.

Specifikovat adresář skladových dat

Aby Modul snímačů našel XML soubor, musíte specifikovat adresář s tímto souborem.

Podmínky

– XML soubor s odpovídající strukturou je umístěn do volné přístupného adresáře.

1 Zvolte menu **Vlastnosti → Možnosti** a v sekci Možnosti klikněte na **Skladová data**.

2 Pro **Umístění** zadejte adresář s XML souborem.

Jestliže má XML soubor správnou strukturu, je načten do Modulu snímačů.

V sekci **Skladové informace** jsou ukázány informace o daném XML souboru.

Oznámení

Modul snímačů načte při každém spuštění XML soubor ve specifikovaném adresáři.

Struktura XML souboru se skladovými daty

XML soubor se skladovými daty musí mít určenou strukturu, aby mohl být načten v programu CALYPSO.

Struktura XML souboru

XML soubor obsahuje hlavní část "StockInformation", která musí obsahovat následující tři podsekce:

- `Date` s atributy `Year`, `Month`, `Day`

  Obsahuje informaci, který den byl XML soubor generován. Všechny atributy musí být platné číselné hodnoty.

- `Comment` s atributem `Text`

  Můžete uvést libovolný komentář.

- `ComponentsInStock`

  Informace o všech snímačových komponentách, které jsou známy systému řízení, a jejich skladový počet. Pro každou komponentu je založena sekce `<Component ...>`, která obsahuje maximálně tři atributy:

  - `ZeissID`

    Zeiss-objednací číslo, které se používá v Modulu snímačů. Toto identifikační číslo se používá také pro objednávky ve webshopu a pro Zeiss 3D Automation. Modul snímačů potřebuje Zeiss-ID, aby identifikoval danou komponentu.

  - `StockID`

    Volitelný atribut, který může obsahovat libovolný text. Zde můžete například zadat interní firemní ID pro danou komponentu.

  - `SizeInStock`

    Počet komponent dostupných skladem Když je počet komponent nula, znamená to, že daná komponenta není na skladě, ale je známa systému pro produktové plánování a řízení.

Příklad

```
<StockInformation>
   <Date Year="2012" Month="11" Day="28" />
       <Comment Text="Libovolný komentář" />
   <ComponentsInStock>
      <Component ZeissID="626115-0140-033"
StockID=8ab8b379-1d71-4301-9471-94cfc0e3708b"
SizeInStock="5" />
      <Component .../>
      <Component .../>
   </ComponentsInStock>
</StockInformation>
```

Aktualizovat databázi snímačů

Databáze modulu snímačů se musí čas od času aktualizovat. Zahrnují se noví výrobci, změny produktů a různá speciální provedení.

Při aktualizaci se do stávající databáze komponent přidává určitý počet komponent. Existující komponenty jsou nahrazeny, pokud na nich byly provedeny změny.

Oznámení

Změny se neprojeví na komponentách již zabudovaných do snímacích systémů.

Databázi snímačů můžete aktualizovat takto:

– automaticky po aktualizaci programu CALYPSO (update) nebo po instalaci service packu

  Po aktualizaci programu CALYPSO se aktualizace databáze snímačů spustí automaticky při prvním vyvolání modulu snímačů. Existující komponenty budou změněny a nové komponenty budou přidány.

– manuálním rozšířením

  Můžete také sami přidávat nové komponenty. Obvykle je to potřebné po objednání speciálního snímače u firmy Carl Zeiss 3D Automation (➢ *Reference: Modul snímačů [⇨ 1-43]*).

Postup

Pro aktualizaci dat snímačů zvolte položku menu **Soubor → Importovat** a v dialogu pro výběr souboru nastavte filtr názvu souboru na„SSC Update files (*.scl)“.

Poté co jste vybrali požadovaný aktualizační soubor, aktualizuje modul snímačů dvou databázi. Dosavadní soubor databáze zůstane zachován a dostane příponu „.bak“. To umožňuje obnovu databáze snímačů v případě, že se aktualizace nezdařila.

Oznámení

Záložní soubor bude při příští aktualizaci přepsán. Pokud po neúspěšné aktualizaci spustíte další aktualizaci, nemůže již být obnovena databáze snímačů ze zálohy.

Komponenty snímacích systémů na internetu

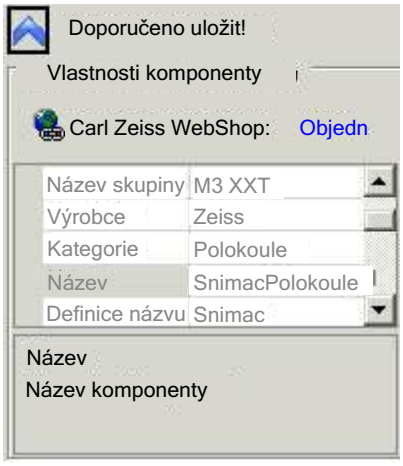
V modulu snímačů máte přímé propojení s internetovým obchodem *Carl Zeiss 3D Automation Webshop*. Zde můžete pohodlně objednat snímací systémy a jejich komponenty. Na hlavní stránku webshopu se dostanete pomocí menu **Objednat → Carl Zeiss 3D Automation Webshop**.

– Přímo z programu můžete objednat komponenty snímacího systému. Vyvolá se katalog webshopu.

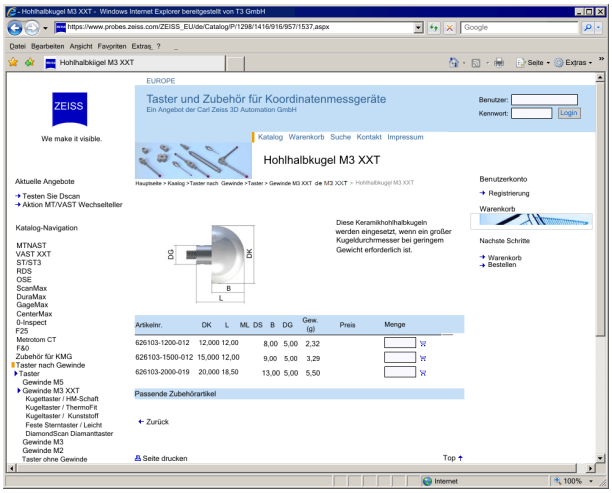
– Můžete objednat aktuálně načtený snímací systém jako celek. Je poslána emailová zpráva na Carl *Zeiss 3D Automation*.

Objednat komponenty ve webshopu

1 Ve stromovém zobrazení komponenty nebo v zobrazení snímacího systému vyberte požadovanou komponentu.



2 Nad vlastnostmi komponenty klikněte na odkaz na webshop. Otevře se standardní internetový prohlížeč vašeho operačního systému a zobrazí stránku **Carl Zeiss 3D Automation Webshop**. Pokud je zobrazená komponenta k dispozici ve webshopu, otevře se příslušná stránka katalogu.



Jinak se zobrazí stránka pro vyhledávání ve webshopu. Potřebnou komponentu můžete vyhledat.

3 Vložte požadovanou komponentu do košíku.
Informace: Doporučujeme vám přihlásit se do webshopu při jeho prvním vyvolání, abyste mohli zadávat objednávky.

4 Opakujte případně postup pro další komponenty, které chcete zakoupit.

5 Vyplňte objednávkový formulář a pošlete ho do webshopu.

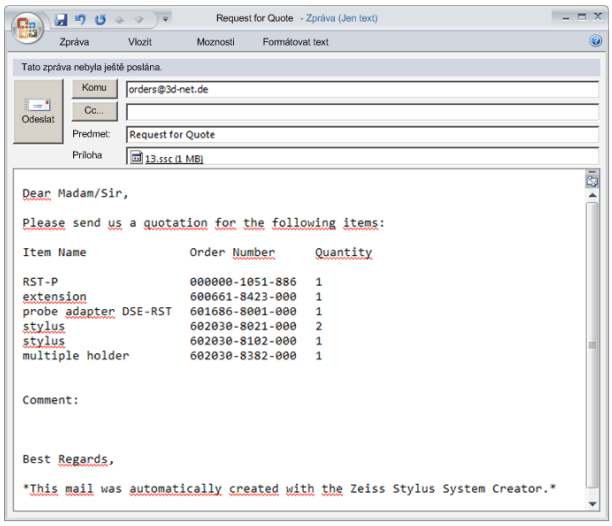
Nastavení pro zobrazení webshopu provádíte přes **Vlastnosti → Možnosti**.

Objednat emailem aktuální snímací systém

Můžete emailem také objednat snímací systém aktuálně načtený v modulu snímačů u firmy *Carl Zeiss 3D Automation*.

Nastavení pro zaslání emailem provádíte přes **Vlastnosti → Možnosti**.

1 Zvolte menu **Objednat → Emailová poptávka na aktuální systém**.
Otevře se standardní program elektronické pošty vašeho operačního systému s vyplněnou emailovou zprávou. Aktuální snímací systém je obvykle připojen k emailu jako soubor.



Informace: Soubor se snímacím systémem jako příloha emailu je důležitý, pokud má váš snímací systém generické komponenty, které mají být nahrazeny standardními komponentami nebo speciálně zhotoveny.
Informace: Soubor se snímacím systémem můžete však vložit jako přílohu emailu jen, když váš program elektronické pošty plně podporuje rozhraní MAPI. Jinak musíte přes **Vlastnosti → Možnosti** zrušit možnost **Poslat přílohu emailu**.

2 Přidejte případně do emailu komentáře a pošlete ho zadanému adresátu.
Zeiss 3D Automation se vám co nejdříve ozve emailem s nabídkou.

Dokumentace snímačů ve formátu PDF

Obsah dokumentace snímačů

Modul snímačů umožňuje výstup načteného snímacího systému do PDF souboru se všemi důležitými informacemi o komponentách. Může to být důležité pro potřeby vaší dokumentace.

Úseky dokumentace snímačů

Dokumentace obsahuje výpis instalovaných komponent a jejích vlastností i grafické zobrazení komponent. Obsahuje následující stránky:

Stránka	Obsah
Titulní list	Titulní stránka s legendou
Kusovník	Grafika snímacího systému (nakloněný pohled shora) Každá komponenta je opatřena označením (label).

Stránka	Obsah
Polohy snímací kuličky	Grafika snímacího systému (nakloněný pohled shora) Označeny jsou jen snímací kuličky. Číslice odpovídají číslům snímačů ve snímacím systému (konfiguraci snímačů). Tabulka s komponentami a vlastnostmi (Label, typ, počet identických komponent daného typu, objednací číslo v katalogu Carl Zeiss, katalogová data)
Pohled X-Y	Grafika snímacího systému v pohledu Z, Y nebo X. Tabulka s komponentami a vlastnostmi (Label, typ, počet identických komponent daného typu, objednací číslo v katalogu Carl Zeiss, katalogová data)
Pohled X-Z	
Pohled Y-Z	
Montážní návod	Grafika snímacího systému (nakloněný pohled shora) Návod pro smontování snímacího systému a pro nastavení úhlů kloubů. Komponenty jsou označeny labelem, názvem a objednacím číslem.

Vzhled stránky

Všechny stránky dokumentace mají stejnou úpravu:

Na každé stránce dokumentace je vlevo nahoře logo Carl Zeiss a název stránky.

Vpravo nahoře jsou uvedeny údaje pro konfiguraci snímačů:

Název *	povinný údaj
Sériové číslo *	
Datum vytvoření *	povinný údaj
Označení součásti *	
Konstruktér *	
Měřicí stroj *	
Typ snímací hlavy	
Firma *	
Oddělení *	
Firemní logo	jen, když je aktivováno a načteno

***** = převzato z dialogu **Vlastnosti snímacího systému**

Zápatí obsahuje webovou adresu pro objednání snímačových komponent a konfigurací.

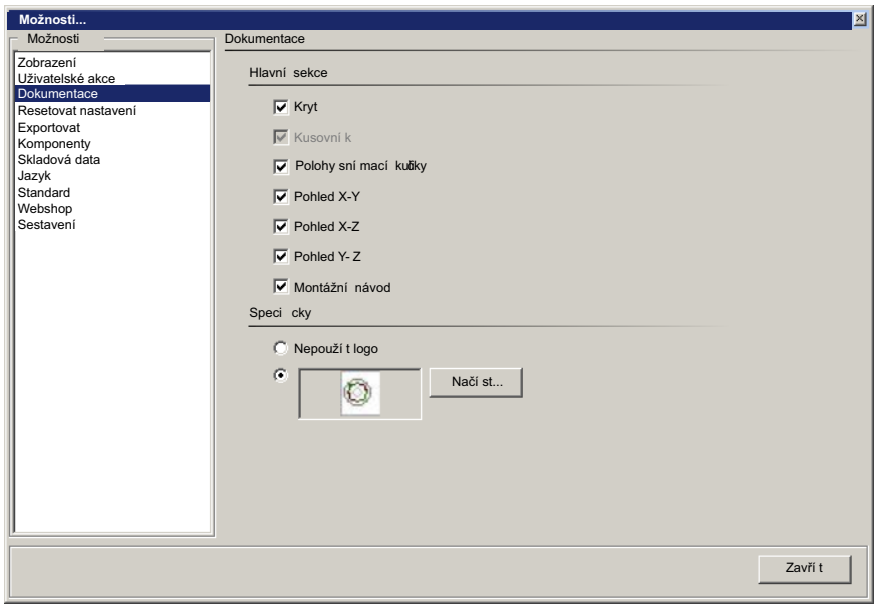
Uprostřed je zadaný komentář a čísla verzí aktuálního modulu snímačů a databáze snímačů.

Definice a výstup dokumentace snímačů

Výstup dokumentace snímačů je možný manuálně nebo automaticky jako PDF soubor s názvem *<název snímacího systému>.SystemDocumentation.pdf*. Rozsah výstupu můžete určit.

Určit rozsah dokumentace snímacího systému

1 Zvolte menu **Vlastnosti → Možnosti** a v sekci **Možnosti** klikněte na **Dokumentace**.



2 Aktivujte v **hlavní sekci** zaškrtávací políčka pro prvky, které mají být obsaženy v dokumentaci.

Manuální výstup dokumentace snímacího systému

1 Načtěte požadovaný snímací systém.



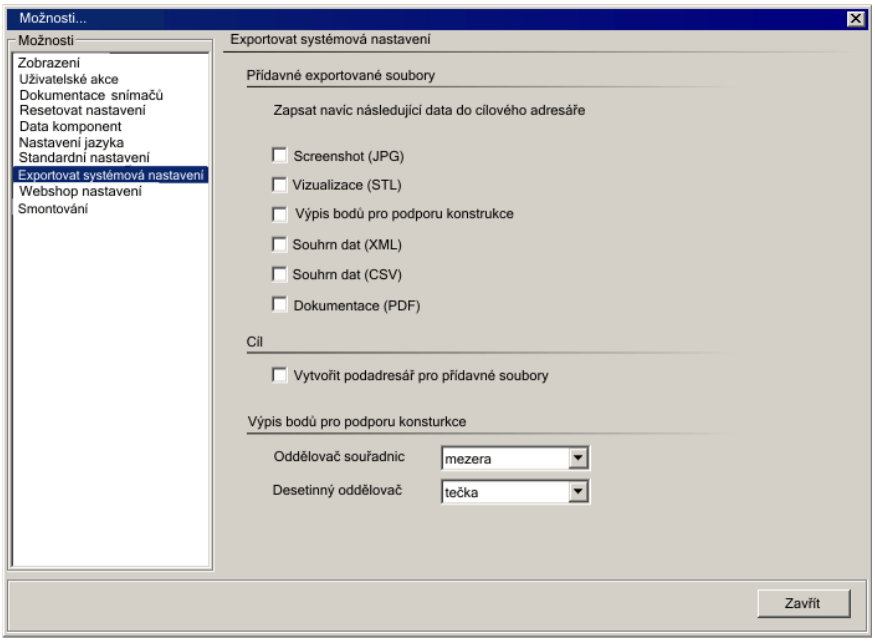
2 V panelu nástrojů stromového zobrazení snímacího systému klikněte na ikonu **Vytvořit a zobrazit dokumentaci**.

3 V okně **Vlastnosti snímacího systému** zadejte ještě chybějící údaje.

4 Klikněte na tlačítko **Uložit**.
Dokumentace bude vytvořena a ihned zobrazena pomocí programu, který je v operačním systému registrován pro PDF soubory.

Jestliže jste zvolili Adobe Reader, můžete soubor vytisknout a na libovolném místě uložit.
Automatický výstup dokumentace snímacího systému

1 Zvolte menu **Vlastnosti → Možnosti** a v sekci **Možnosti** klikněte na **Exportovat**.



2 V sekci **Další exportní soubory** aktivujte zaškrtávací políčko **Dokumentace (PDF)**.

3 Pro **Cíl** vyberte místo uložení PDF souboru:

- Když je zaškrtávací políčko **Vytvořit podadresář pro přídavné soubory** aktivováno, bude PDF soubor uložen do samostatného adresáře s názvem tohoto souboru.
- Když je zaškrtávací políčko **Vytvořit podadresář pro přídavné soubory** deaktivováno, bude PDF soubor uložen do stejného adresáře jako soubor snímacího systému.

Při každém uložení snímacího systému bude automaticky vytvořena a uložena dokumentace snímacího systému.

Příklad: Sestavit a editovat model snímacího systému

Rozsah příkladu

Nejlépe se seznámíte s možnostmi modulu snímačů na konkrétním příkladu. Tento příklad vás vede vytvořením modelu sním.systému pro simulaci - od zahájení až k uložení.

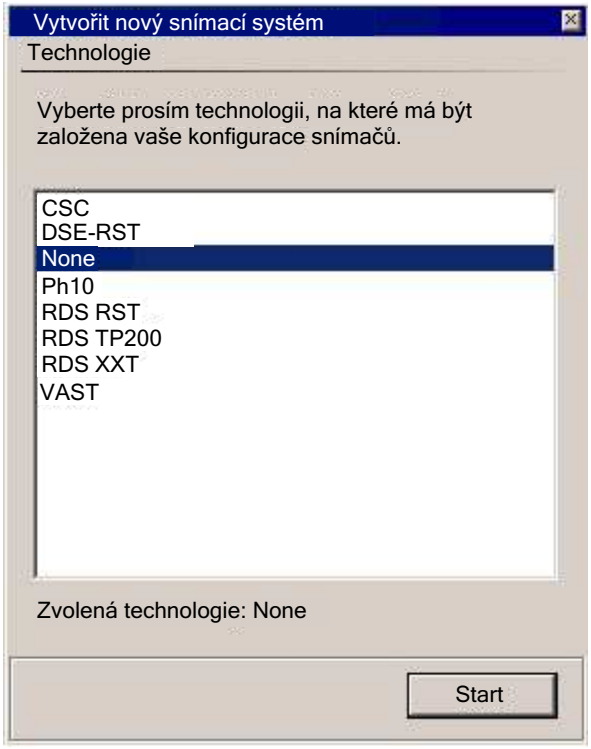
Přitom je uvedeno co nejvíce funkcí – později v praxi je budete používat jen podle potřeby.

Příklad: Vytvořit nový model snímacího systému

Na začátku definujete nový snímací systém (konfiguraci snímačů).



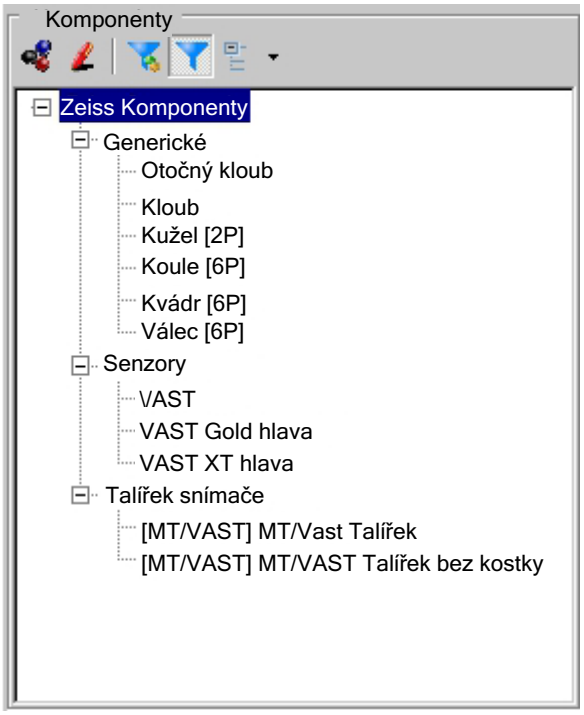
1 Klikněte na ikonu **Vytvořit nový snímací systém**.
- nebo -
Zvolte menu **Soubor → Nový**.
Otevře se okno **Vytvořit nový snímací systém**.



V tomto okně zvolíte, pro kterou technologii chcete sestavit snímací systém. Může to být například ZEISS VAST nebo ZEISS RDS. Po kliknutí na **Start** použije program první komponentu – počáteční komponentu – nebo zobrazí možné komponenty.

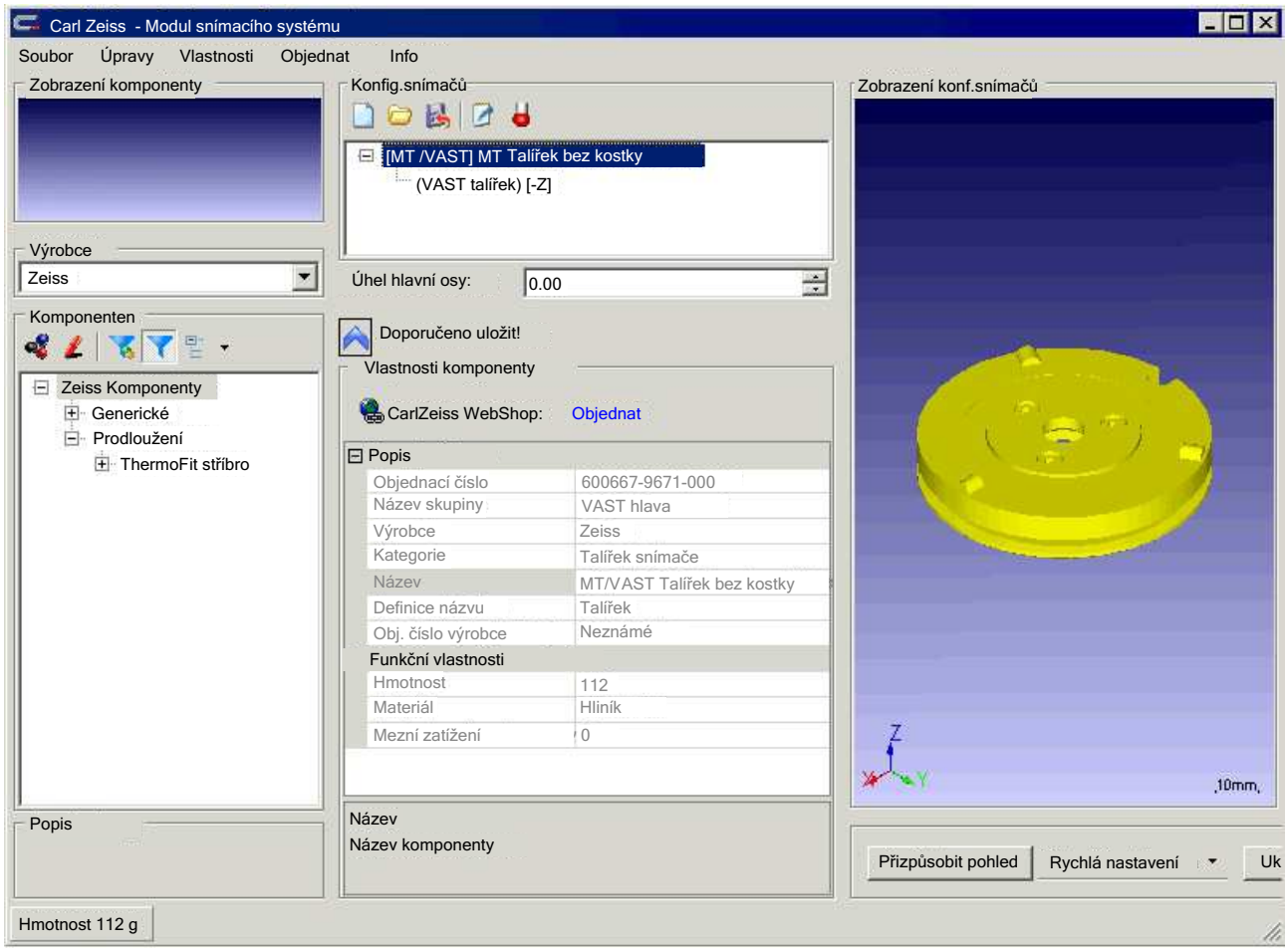
2 Zvolte **VAST** a klikněte na tlačítko **Start**.
Strom komponent je filtrován:

- V sekci „Generické“ jsou ukázány geometrické komponenty.
- V sekci „Senzory“ jsou ukázány jen senzory VAST.
- V sekci „Talíř.adaptéry“ jsou ukázány jen komponenty s typem napojení„[MT/VAST] MT/VAST“. Na příkladu zbývají dvě komponenty.



3 Klikněte na položku „[MT/VAST] MT/VAST talířek bez kostky“. V **zobrazení komponent** vidíte VAST talířek a v **zobrazení snímacího systému** se objeví průsvitný náhled.

4 Dvojklikněte na „Počáteční bod“ ve stromové struktuře sním.systému.
Talířek změní barvu: Nyní je pevnou součástí tohoto modelu. Strom komponent se změní. Ukáže teď větev „Prodloužení“.



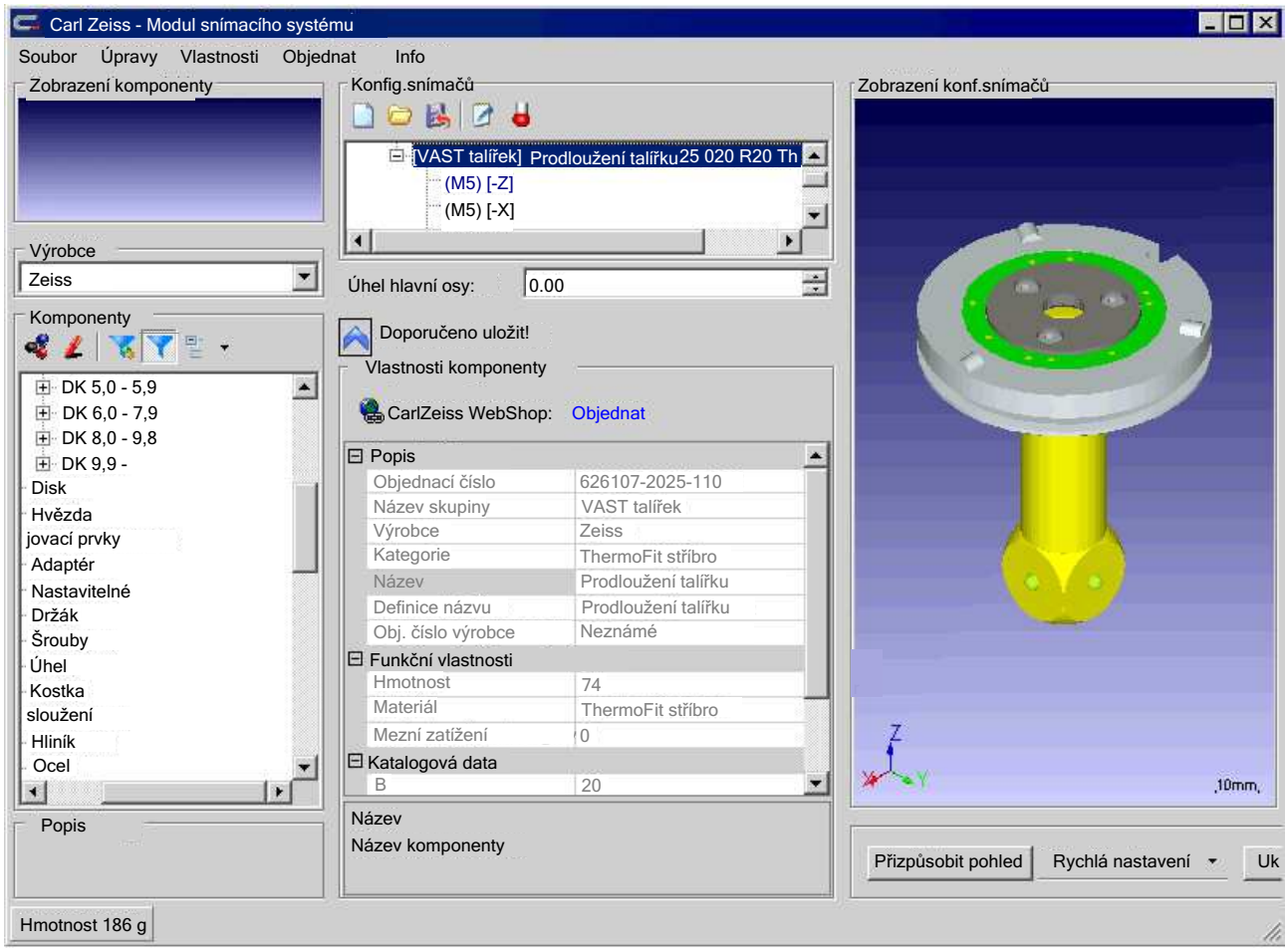
Příklad: Připojit prodloužení

Na počáteční komponentu se má připojit prodlužovací nástavec s kostkou.

1 Ve stromové struktuře komponent vyberte v sekci „Prodloužení“ / „ThermoFit stříbro“ prodloužení „[VAST talířek] prodloužení L25 Ø20 B20 ThermoFit stříbro“.

2 Kliknutím vyberte volné místo napojení „(VAST talířek) [-Z]“ ve stromové struktuře snímacího systému.
Průhledný náhled je připojen k počáteční komponentě.

3 Dvojklikněte na místo napojení ve stromovém zobrazení snímacího systému.
Prodloužení je pevně napojeno.



Výsledky

Výsledkem jsou tyto změny:

- Připojená komponenta je v grafice barevně zvýrazněná a její volné body napojení jsou zobrazeny jako kuličky.
- Ve stromu sním.systému jsou uvedeny všechny body napojení přidaného prodloužení s typem („M5“).
- Stromová struktura komponent je nově filtrována a ukazuje nyní jen komponenty typu připojení „M5“.

Příklad: Nastavit hloubku stromové struktury

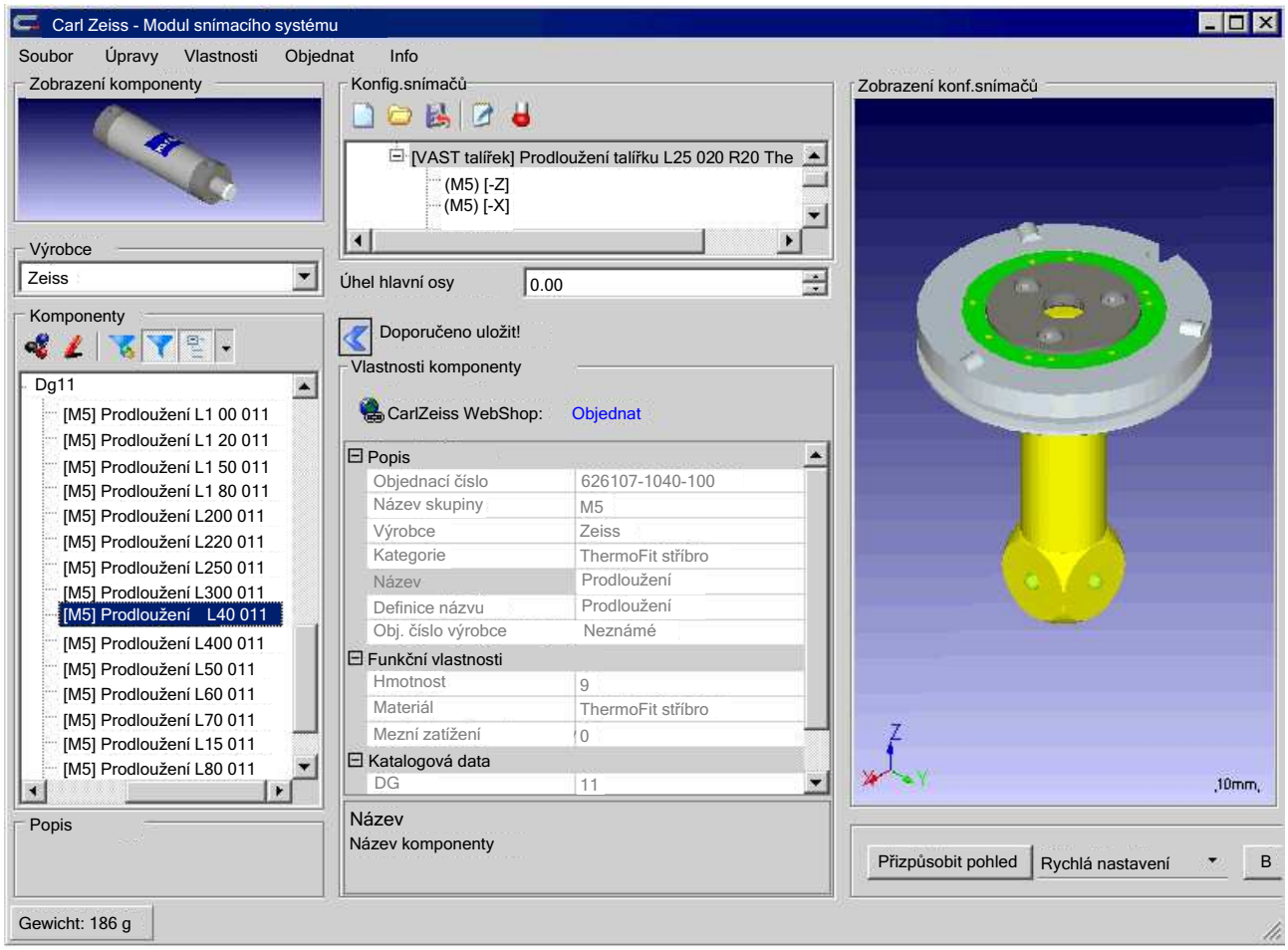
Dalším krokem je připojit na místo napojení prodloužení o průměru 11 mm a délce 40 mm.

1 Ve stromové struktuře komponent rozbalte větev „Prodloužení“ / „ThermoFit stříbro“.
Na našem příkladu je vidět celý výběr prodloužení. Je-li výběr větší, lze ho omezit dvěma opatřeními:

2 Vedle ikony **Uspořádat komponenty do podkategorií** zvolte úroveň 2 (Průměr).
Prodloužení jsou zařazena do podkategorií.

3 V sekci „ThermoFit stříbro“ / „M5“ navigujte k prodloužením s průměrem (DG) 11.

4 Klikněte na „[M5] Prodloužení L40 Ø11“.
Prodloužení se ukáže v **zobrazení komponent**.



Nevkládejte ještě prodloužení do snímacího systému. Dále se seznámíte s druhou metodou, jak můžete vyhledat požadované prodloužení.

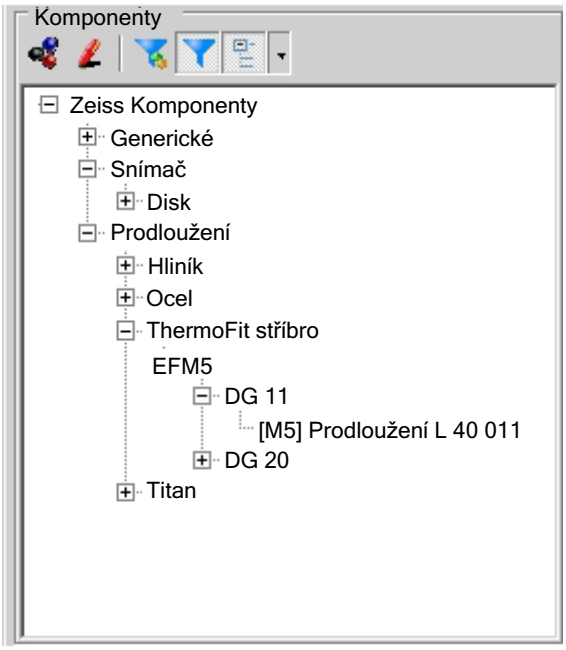
Příklad: Nastavit filtr

Druhá cesta pro rychlé nalezení určité komponenty je filtrování. Filtr je již automaticky aktivní: podle typu volných míst napojení. Nyní můžete určit další kritéria.

1 Klikněte na ikonu **Editovat filtr komponent**.

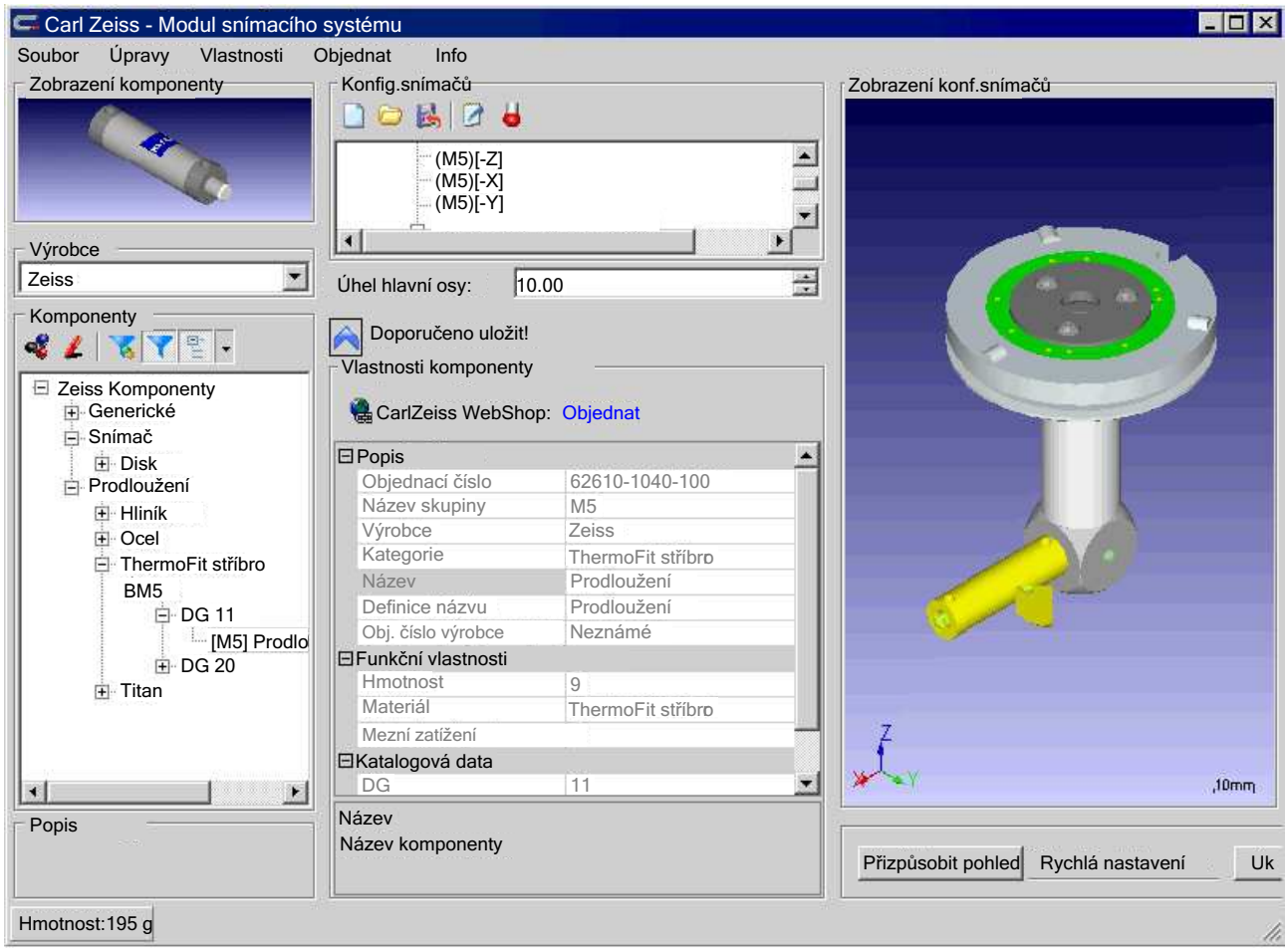
2 V okně **Nastavení filtru** v sekci **Délka** nastavte od 40 do 40 a aktivujte toto kritérium filtrování.
Informace: Při opuštění vstupního pole se toto kritérium v případě změn aktivuje automaticky.

3 Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
Strom komponent se takto změní:



4 Vyberte hledanou komponentu.
Nyní se má požadovaný bod napojení místo ve stromovém zobrazení vybrat v grafickém zobrazení snímacího systému.

5 Klikněte na kostce již vloženého prodloužení na průhlednou kuličku, která symbolizuje volný bod napojení v kladném směru X.
Prodloužení je vloženo do modelu snímacího systému.



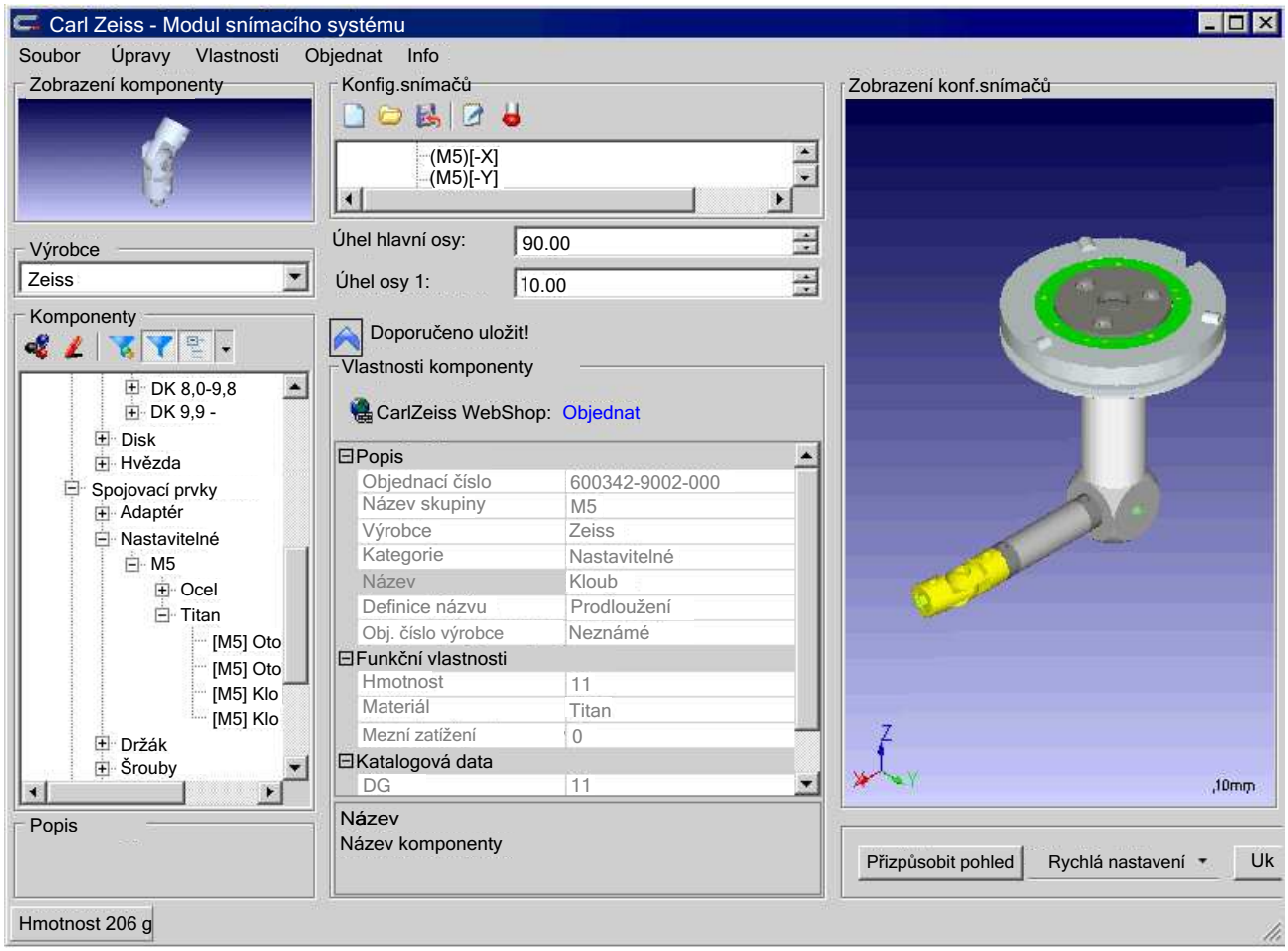
Uvědomte si, že změněný filtr je stále ještě aktivní, tj. zobrazeny jsou jen komponenty, které mají katalogovou hodnotu L (pro délku) 40. Protože teď má být zabudován kloub, deaktivujte filtr pro délku.

6 Otevřete dialog filtrování, deaktivujte **Délka** a klikněte na **Aktivovat**.
Klouby najdete ve stromu komponent v sekci „Spojovací prvky“ / „Nastavitelné“. Na prodloužení se má připojit kloub s délkou 30 mm a průměrem 11 mm.

7 Klikněte v sekci „M5“ / „Titan“ na „[M5] Kloub L 30 Ø11“.
Kloub se ukáže v **zobrazení komponenty**.

8 V **zobrazení snímacího systému** klikněte na jediné místo napojení druhého prodloužení.
Kloub je vložen do modelu snímacího systému.
Osa otáčení má být natočena o 10° a celý kloub otočen o 90° „dolů“.

9 Do pole **Úhel hlavní osy** zadejte hodnotu 90° a do pole **Úhel osy otáčení 1** hodnotu 10°.
Model snímacího systému vypadá nyní takto:



Příklad: Editovat schéma názvu

V dalším kroku se má na kloub připojit snímací dotek s rubínovou kuličkou (jako snímacím elementem) o průměru 3 mm, přičemž ještě není známo, jaké měřicí délky jsou k dispozici. Komponenta musí být vyhledána ve stromu komponent.

Metoda „Podkategorie“ odpadá, když pevné dělení nevyhovuje vašemu hledání. Zde by bylo opět optimální použít filtr, ale na tomto místě vysvětlíme ještě třetí pomocnou funkci: Zadání vlastního názvu.

1 Deaktivujte ikonu **Uspořádat komponenty do podkategorií**.

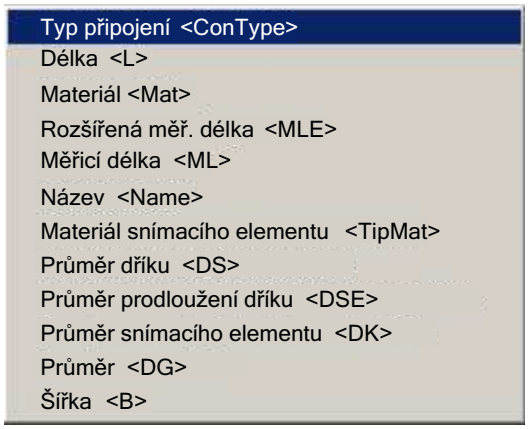
2 V liště nad stromem komponent klikněte na **Změnit pojmenování komponent**.
Všechny snímače mají být pojmenovány tak, aby byl v jejich názvu uveden poloměr kuličky před údajem délky. Vzhledem k tomu, že strom komponent třídí komponenty abecedně, usnadní se tím vyhledání správného snímače.

3 Zvolte schéma **Snímač** a editujte položku v poli **Definice**.

Definice je sled znaků a proměnných. Proměnné jsou označeny úhlovými závorkami. Jakmile zadáte levou úhlovou závorku, modul snímačů ukáže výběr možných proměnných.

4 Vymažte nejprve celou položku v řádku definice. (Pomocí **Default** obnovíte bez problému výchozí předdefinovaná nastavení).
Typ připojení má být uveden na začátku, pro rozeznání v kulatých závorkách:

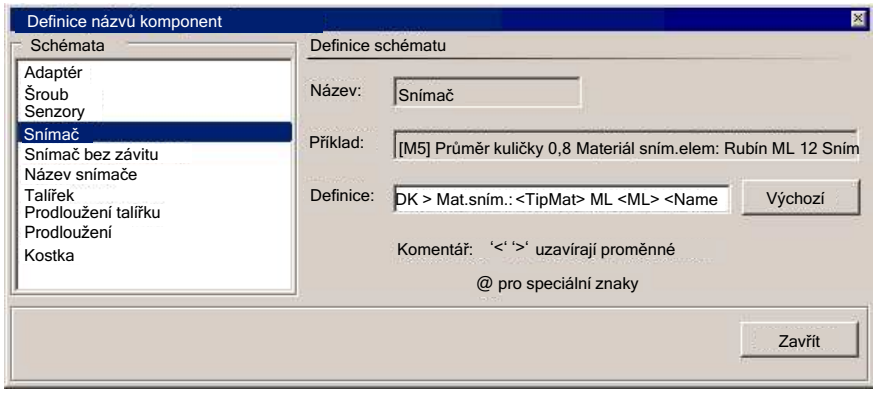
5 Zadejte znaky „(“ a „<“, potom vyberte v menu **Typ připojení <ConType>** a ukončete pomocí „)“.



Pravá úhlová závorka je již automaticky vložena. V sekci **Příklad** vidíte, jak bude později název uveden ve stromu komponent: „(M5)“.

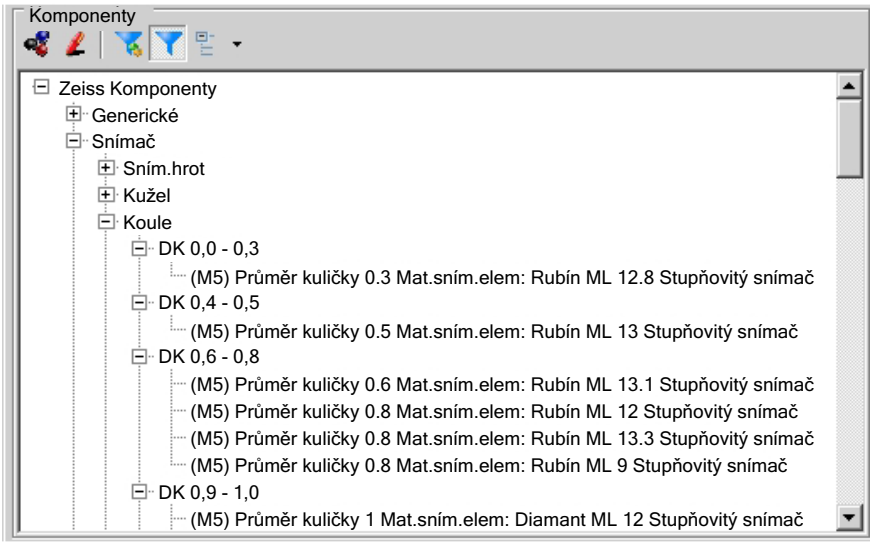
6 Zadejte mezeru (prázdný znak) a slovo „Průměr kuličky“ a po další mezeře (v úhlové závorce) proměnnou **Průměr sním.kuličky<DK>**.
Vaše definice je nyní „(<ConType>) Průměr sním.kuličky <DK>“.
V poli **Příklad** je uvedeno: „(M5) Průměr sním.kuličky 0,8“.

7 Přidejte tyto další texty a proměnné: „Materiál sním.elementu: <TipMat> ML <ML> <Name>“.
V poli **Příklad** je nyní uvedeno: „(M5) Průměr sním.kuličky 0,8 Materiál sním.elementu: Rubín ML 12 Snímač“.



8 Klikněte na tlačítko **Zavřít**.

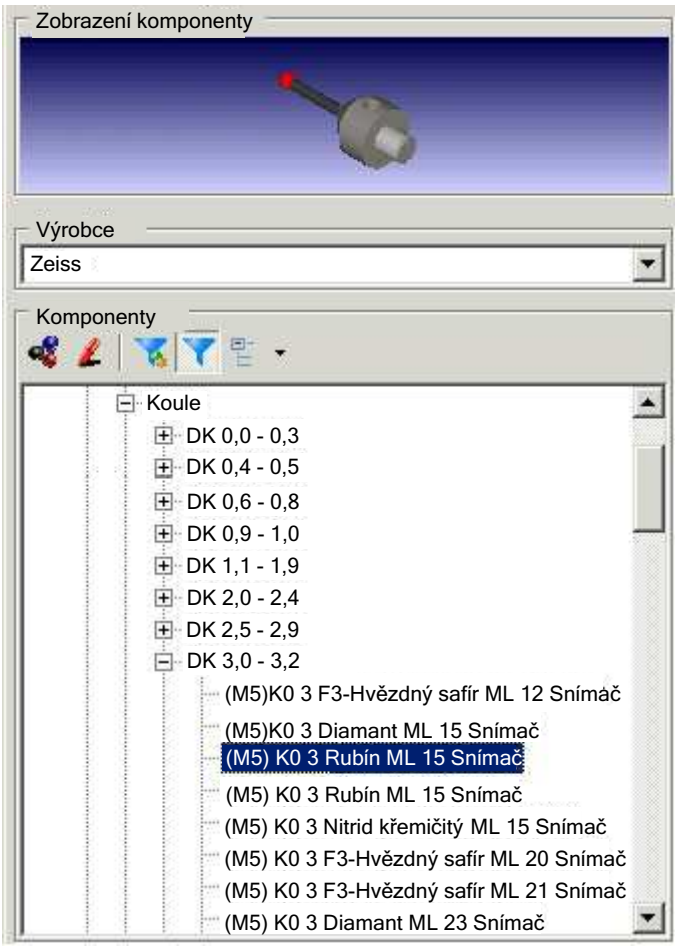
9 Ve stromu komponent zvolte „Snímač“ / „Koule“.
Ve stromu komponent vidíte nyní výsledek svých zadání:



Zobrazení jednotlivých komponent je příliš dlouhé.

10 Otevřete dialog pro názvy komponent.

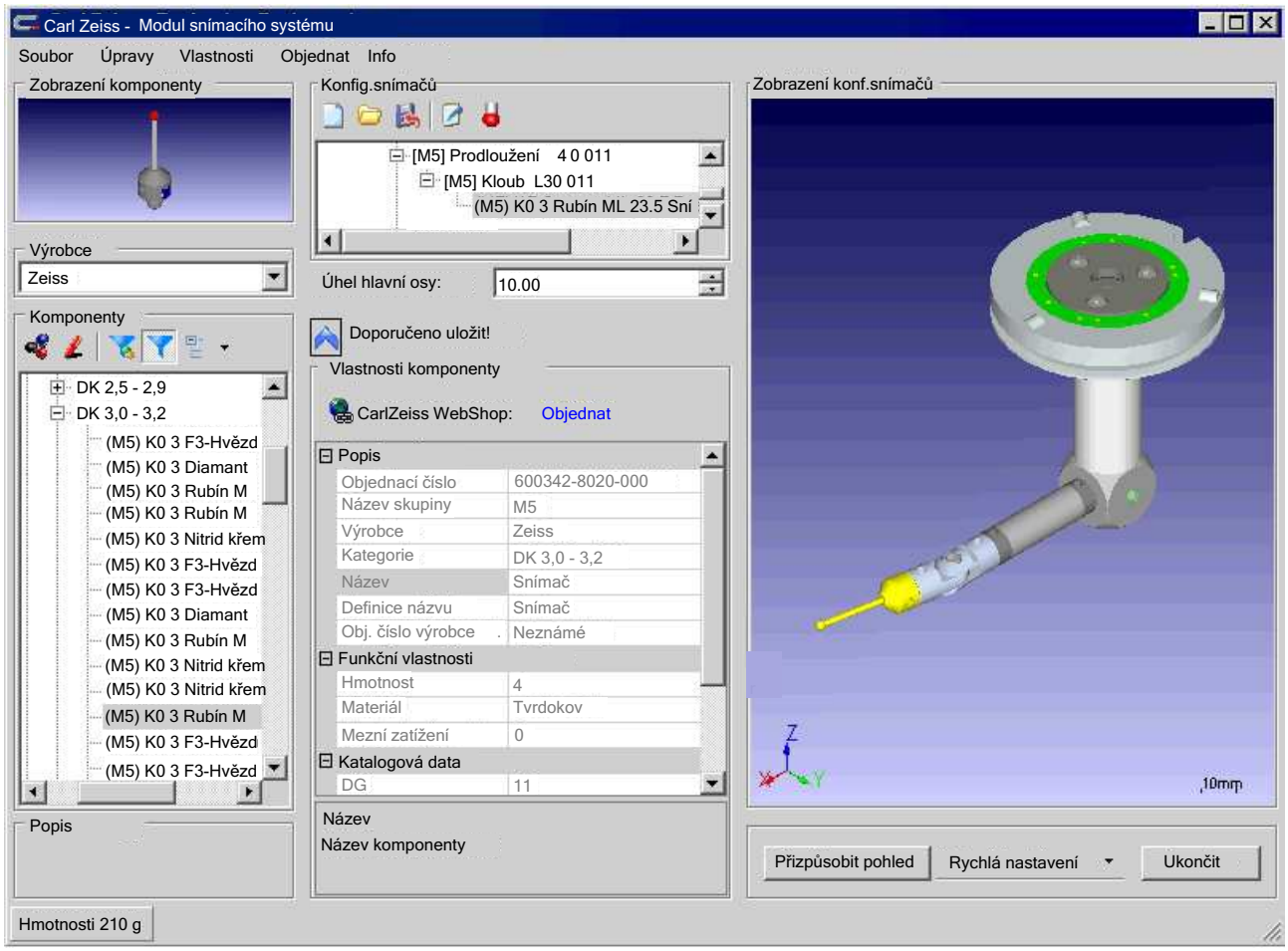
11 Zde zkrátíte definici názvu pro **Snímač**. Použijte přitom symbol průměru „Ø“, který můžete vybrat, když zadáte znak @.
Definice: „(<ConType>) KØ <DK> <TipMat> ML <ML> <Name>“
Výsledek: Nyní můžete postupně vybrat všechny komponenty s rubínovou kuličkou o průměru 3 (jsou uvedeny pod sebou) a vždy uvidíte příslušný náhled:



12 Ve stromu snímacího systému označte volné místo napojení na kloubu.

V **zobrazení snímacího systému** je ukázán průhledný náhled aktuálně vybrané komponenty.

13 Ve stromu komponent dvojklikněte na komponentu s ML 23,5.



Snímač je připojen v požadovaném místě napojení.

Příklad: Geometrické komponenty

Teď se má na kostku připojit prodloužení s délkou 70 v záporném směru Z. Toto prodloužení není v databázi komponent momentálně k dispozici. Můžete pro ně ale použít geometrickou komponentu: válec.

Délku válce můžete změnit.

– Když změníte délku *před* zabudováním do modelu sním.systému, způsobí to současně změnu standardní délky válce.

– Když změníte délku *po* zabudování, znamená to, že se změna délky vztahuje jen na *zabudovaný* válec.

1 Otevřete větev „Generické“.

2 Klikněte na „Válec (6P)“.

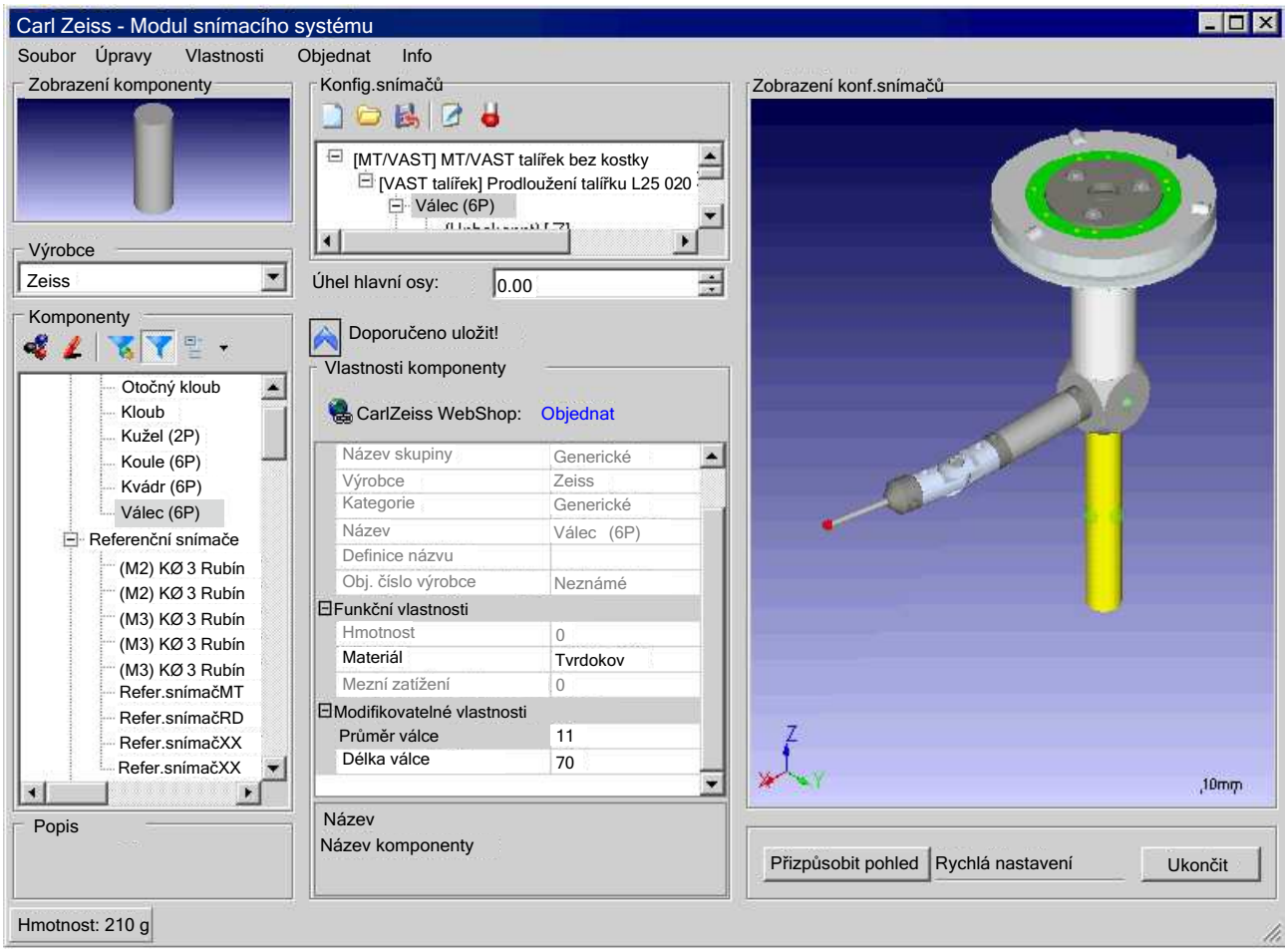
3 Ve stromu snímacího systému dvojklikněte na požadovaný bod napojení „(M5) [-Z]“.
Válec je připojen. Editujte nyní v sekci **Vlastnosti komponenty** parametry válce.

4 Ve vlastnostech komponenty nastavte **Materiál** na „Tvrdokov“.

Válec změní svou barvu. To můžete vidět ale až po připojení.

5 Nastavte **průměr válce** na „11“.

6 Nastavte **délku válce** na „70“.



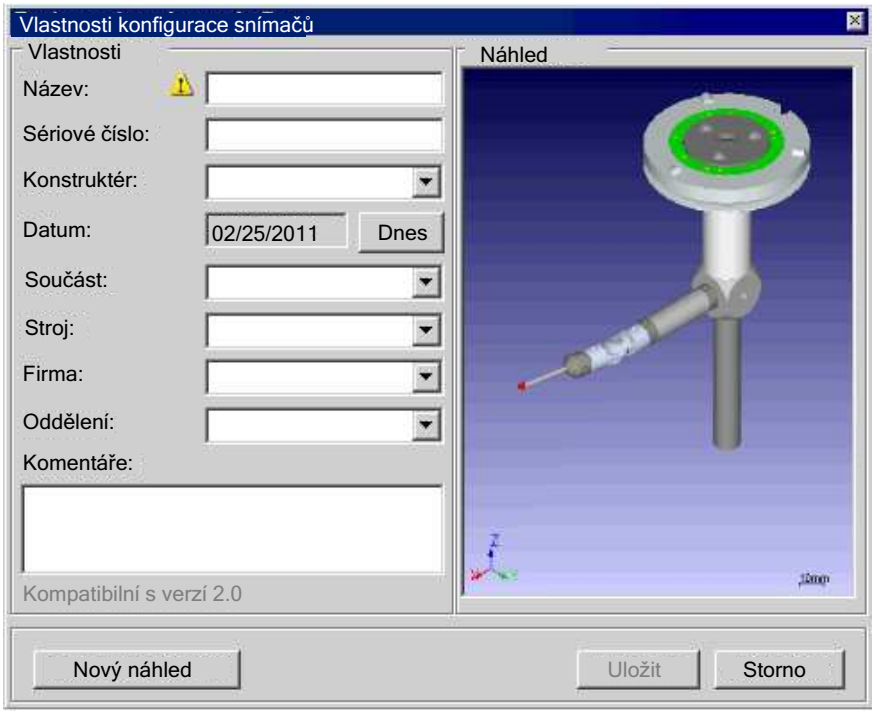
Na válec můžete napojit další snímačové komponenty.

Příklad: Uložit model snímacího systému

Na závěr model snímacího systému uložte.



1 Klikněte na ikonu **Uložit snímací systém** nad stromovou strukturou snímacího systému.



2 Vyplňte údaje o snímacím systému.
Informace: Pro další průběh je nutný jen název.

3 Klikněte na tlačítko **Uložit jako**.

4 V okně **Uložit aktuální snímací systém** vyberte požadovaný adresář.
Navrhovaný název souboru se vytvoří z názvu snímacího systému. Tento název můžete libovolně změnit.

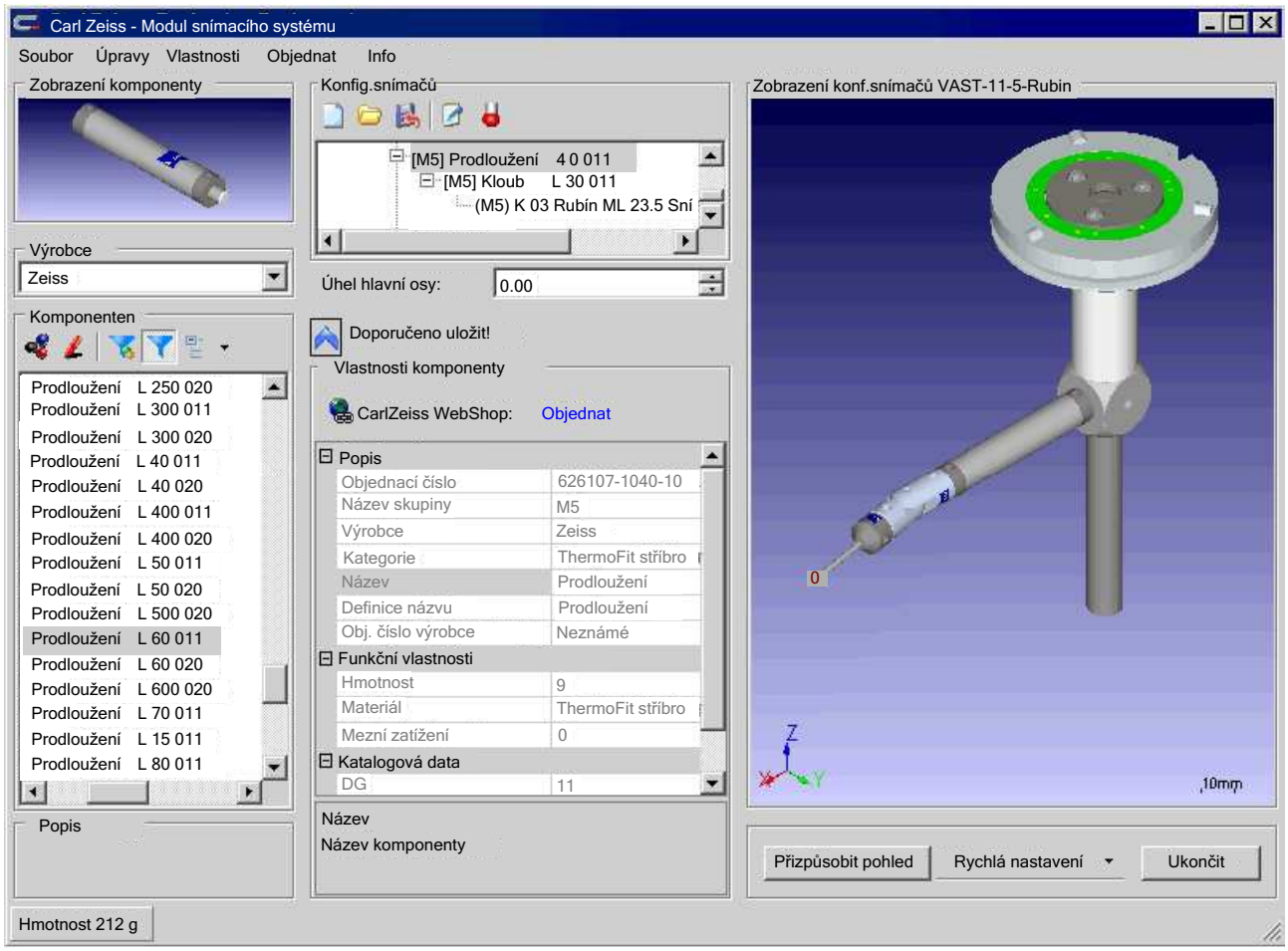
5 Klikněte na tlačítko **Uložit**.
Soubor SSC se uloží do paměti.

Příklad: Vyměnit komponentu

Po uložení se má model snímacího systému změnit: Prodloužení L40 se má vyměnit za prodloužení s délkou 60 mm.

1 Označte novou komponentu ve stromové struktuře komponent.

2 Dvojklikněte tam na komponentu, která má být vyměněna.
Informace: Tato operace funguje *pouze ve stromové struktuře snímacího systému*.



3 Uložte změněný model pomocí menu **Soubor → Uložit**. Dříve uložený model snímacího systému bude přepsán.

Oznámení

Chcete-li dosavadní model zachovat, zvolte položku menu **Uložit jako...**

Pro výměnu komponent platí následující:

– Komponenty musí mít stejný počet bodů napojení.

– Po výměně se může orientace následné komponenty změnit nežádoucím způsobem, když např. vyměníte kloub. V takovém případě musíte model manuálně upravit.

Reference: Modul snímačů

Reference: Modul snímačů

Od verze CALYPSO 4.6 je do programu integrován nový stavebnicový modul snímačů. Jedná se o samostatný program, který se otevírá z programu CALYPSO.

Databáze snímačů

V modulu snímačů sestavujete komponenty do modelu snímacího systému (tj. konfigurace snímačů), který poté uložíte jako soubor snímacího systému. Modul má dva typy komponent:

- Komponenty, které odpovídají reálným částem snímačů určitých výrobců.
- „Generické" komponenty ve formě pravidelných geometrických těles, jejich velikost se dá změnit.

  S nimi jsou mj. modelovány importované snímací systémy z modulu snímačů programu CALYPSO.

Komponenty snímačů jsou obsaženy v databázi snímačů, která se nainstaluje společně s programem CALYPSO a modulem snímačů. Databázi snímačů můžete aktualizovat také nezávisle na aktualizacích softwaru CALYPSO a můžete a dokonce doinstalovat jednotlivé komponenty.

Model <-> realita

- S modulem snímačů můžete imitovat své existující snímače a konfigurace, použijete k tomu komponenty a geometrické elementy nabízené v programu.
- Můžete ale také sestavit model sním.systému podle svých přání a objednat si potom vzory použitých komponent.

Možnosti objednání

Všechny komponenty pro modul snímačů jsou k dispozici ze skladu na této adrese:

Carl Zeiss 3D Automation GmbH

Schnaitbergstraße 3

73457 Essingen

Tel. +49-(0)7365-9208-210

Své poptávky nebo objednávky posílejte na centrální příjem zakázek na emailovou adresu: orders@3d-net.de

nebo na faxové číslo: +49-(0)7365-9208-29.

Webshop na internetu

Můžete rovněž navštívit náš mezinárodní internetový obchod na adrese www.probes.zeiss.com (v Německu také na www.taster.zeiss.de). Zde najdete přehled aktuálního programu snímačů ZEISS i příslušenství pro váš souřadnicový měřicí stroj. Jako registrovaný uživatel si zde můžete snadno a rychle přímo objednávat, sledovat své objednávky a dostávat informace o speciálních akcích.

Speciální snímače, zalomené části

Pokud jste si z generických elementů sestavili speciální snímače nebo zalomené části, můžete si je rovněž vyžádat a objednat u firmy Carl Zeiss s 3D Automation GmbH (adresa viz výše). S dodávkou snímačových komponent obdržíte na vyžádání SCL data jako doplněk vaší databáze komponent snímačů.

Kompletní snímací systémy (soubor SSC)

Celé snímačové konfigurace, které jste v modulu sestavili, si rovněž můžete objednat ve firmě Carl Zeiss 3D Automation GmbH. Pošlete svůj soubor SSC na emailovou adresu orders@3d-net.de a obratem obdržíte kompletní nabídku.

Konvertování CAD dat pro speciální zalomené prvky

Pokud jste v CAD systému zkonstruovali vlastní speciální zalomené prvky, vytvoří vám z nich firma Carl Zeiss 3D Automation GmbH vaše individuální data komponent modulu snímačů. Zašlete soubor CAD (ve formátu SAT, STEP, ProE nebo IGES) na adresu orders@3d-net.de, na základě toho obdržíte rozšíření své databáze modulu snímačů ve formě souboru SCL. Ceny na vyžádání

Základní stavební jednotky modulu snímačů

Snímačové komponenty a modely systémů snímačů

S modulem snímačů sestavíte systémy snímačů (konfigurace snímačů) skutečně existující na vašem měřicím stroji. Modul snímačů vám k tomu poskytuje potřebné snímačové komponenty. Stačí je jen vybrat a správně pospojovat.

– ➢ *Komponenta snímače [⇨ 1-45]*

– ➢ *Model snímacího systému [⇨ 1-47]*

Popis snímačové komponenty

Komponenta je zde chápána jako část modelu konfigurace snímačů (např. snímač, kloub, ale také válec, koule, ...).

Komponenta má následující vlastnosti:

Vlastnost	Popis
Popis	
Objednací číslo	ZEISS-objednací číslo (u generických komponent „Neznámé“)
Název skupiny	Rozdělení komponent podle technologie, pro kterou se daná komponenta použije.

Vlastnost	Popis
Výrobce	Výrobce reálné konstrukční části snímače
Kategorie	Kategorie komponenty ve stromové struktuře
Název	Název komponenty, který se skládá z fixní části a z vlastností komponenty, podle přiřazeného definičního schématu
Definice názvu	Schéma sestavení názvu komponenty Definice můžete individuálně libovolně měnit v dialogu pro definice názvu.
Výrobce č.zakázky	Identifikační číslo originálního výrobce (např. Renishaw). Pro generické komponenty „Neznámé“
Kolekce	Kolekce výrobce
Funkční vlastnosti	
Hmotnost	Hmotnost komponenty
Materiál	Hlavní materiál reálné části snímače; definuje u geometrických komponent barvu
Limit hmotnosti	Maximální zatížení reálné části snímače
Katalogová data	
Katalogová data	Podle schématu ZEISS pro data v katalogu snímačů. U generických komponent vlastnosti, které nelze změnit (viz níže).
Modifikovatelné vlastnosti (jen u generických komponent)	
Katalogová data a geometrické parametry	Modifikovatelné vlastnosti generických komponent (viz níže).
Další vlastnosti	
Místo připojení	Montážní rozhraní, slouží pro připojení komponenty na volné místo napojení na existujícím modelu sním.systému.
Volná místa napojení	Tato místa slouží pro připojení dalších komponent poté, co je určitá komponenta zabudována do modelu. Prodloužení má *jedno* volné místo napojení, kostka obvykle *pět* a snímač *nemá žádné*. *Informace*: Každé místo napojení je určitého definovaného typu (např. M5 nebo VAST talířek).
Dotykové plochy	Plochy, kterými se reálný snímač dotýká měřené součásti. Konfigurace s jedním snímačem má jednu, prvek hvězdicové konfigurace pět, prodloužení nemá žádnou dotykovou plochu. Každá dotyková plocha je určitého geometrického typu (kulová, válcová atd.) a z jednoho materiálu. Pro každou dotykovou plochu lze číslo snímače a název zadat nebo nechat automaticky přidělit.
Stručný popis	Popis komponenty
Grafické zobrazení	Ukáže se v okně náhledu.

Je-li určitá komponenta zabudována do modelu sním.systému, má ještě další vlastnosti:

- Úhel, o který byla daná komponenta natočena v místě připojení
- Další úhly. Jedná-li se o vícedílnou komponentu (např. kloub), může mít další úhlové vlastnosti.

Generické komponenty mají následující modifikovatelné vlastnosti:

Typ	Modifikovatelné vlastnosti	Místa napojení
Generické snímače, pevný průměr závitu DG	DK, DS, případně L, ML	0
Generické snímače, DG, DS pevné	DK, DSE, případně ML, MLE	0
Generické prodloužení	L	1
Otočný kloub	průměr válce, průměr válce, délka válce, délka válce	1
Generický snímač, volný	DG, DK, DS, L, ML	0
Kloub	vzdálenost v kouli, průměr válce, průměr válce, průměr kuličky, délka válce, délka válce	1
Kužel (2P)	průměr 1 kužele, průměr 2 kužele, výška kužele	1
Koule (6 P)	průměr	5
Kvádr (6P)	šířka, výška, délka kvádru	5
Válec (6P)	průměr válce, délka válce	5

Oznámení

Koule je jediná generická komponenta, kterou můžete definovat jako snímací element.

Popis modelu snímacího systému

Model snímacího systému (tj. konfigurace snímačů) představuje několik vzájemně spojených dílčích komponent. Je tu jedna počáteční komponenta, na kterou jsou připojovány další.

Modul snímačů ukládá model sním.systému jako soubor s příponou „.ssc“. Každý soubor SSC vytvořený v modulu snímačů je možné načíst.

Model snímacího systému má několik vlastností:

- Název (povinný)
- Sériové číslo
- Konstruktér

- Datum vytvoření
- Součást
- Stroj
- Firma
- Oddělení
- Komentář

Kromě názvu není zadání těchto údajů povinné. Zadané údaje zůstávají uloženy a jsou navrhovány jako přednastavení.

Okno programu

Sekce okna programu mají pevnou pozici. Můžete ale měnit jejich velikost tím, že myší přesunete hranice mezi dílčími okny.

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje následující položky:

Hlavní menu	Položka menu
Soubor	– **Nový**: Otevře okno **Definovat nový snímací systém**. – **Načíst...**: Otevře dialog pro načtení souboru SSC. – **Uložit**: Uloží aktuální model sním.systému, poprvé k tomu otevře dialog pro uložení. – **Uložit jako...**: Otevře dialog pro uložení. – **Importovat...**: Otevře dialog pro import, kde můžete importovat dva formáty souboru: „scl" – soubory knihovny s novými nebo aktualizovanými komponentami „prb" – soubory sním.systémů programu CALYPSO do verze 4.4 – **Export...**: Exportuje konstrukční body aktuálního snímacího systému do ASCII souboru. – **Konec**: Ukončí modul snímačů.
Úpravy	– **Vymazat (Aktuální komponenta ve sním.systému)**: Odebere komponentu, jejíž místo napojení je vybráno, jakož i všechny na ni připojené komponenty. (Kliknutí na obsazené místo napojení): – **Vložit (Stávající sním.systém)**: Po výběru vloží existující snímací systém.

Hlavní menu	Položka menu
Vlastnosti	– **Vlastnosti snímacího systému...**: Otevře okno **Vlastnosti snímacího systému** s přídavnými informacemi o modelu sním.systému. – **Možnosti...**: Otevře okno **Možnosti**, ve kterém se provádějí obecná programová nastavení.
Objednat	– **Emailová poptávka na aktuální systém**: Otevře standardní emailový program vašeho operačního systému s již vyplněnou emailovou poptávkou na aktuálně načtený snímací systém adresovanou na *Carl Zeiss 3D Automation*. – **Carl Zeiss 3D Automation Webshop**: Otevře výchozí internetový prohlížeč vašeho operačního systému se stránkou *Carl Zeiss 3D Automation Webshop*.
Doplňky	– **O aplikaci...**: Otevře okno **O aplikaci...** s informacemi o aktuální verzi programu.

Pracovní plocha

Pracovní plocha má dvě sekce s několika částmi:

Sekce	Funkce
Sekce komponent	

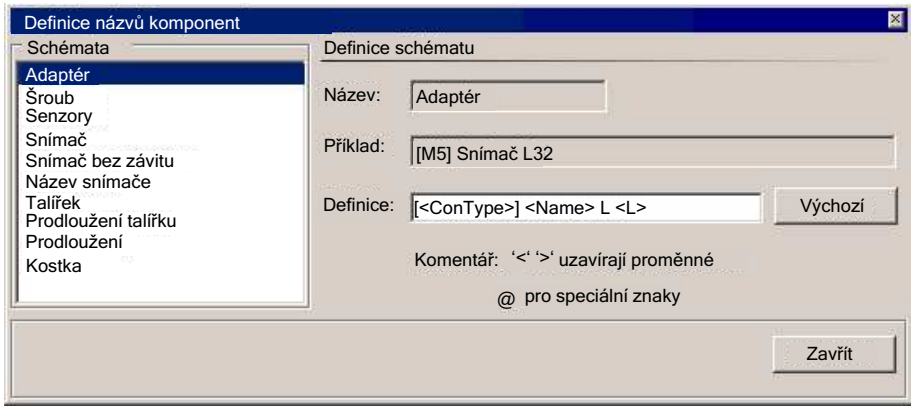
Sekce	Funkce	
Zobrazení komponenty	Prostorové zobrazení vybrané komponenty, které se může otáčet a zvětšit.	
Výrobce	Rozevírací seznam pro výrobce komponent	
Komponenty	Všechny komponenty zvoleného výrobce ve stromové struktuře Pravým tlačítkem myši můžete pro určitý uzel nastavit hloubku členění a zobrazit podkategorie.	
Panel nástrojů		Otevře okno **Nastavení pro materiál** s materiály, které se používají v databázi snímačů.
		Otevře okno **Definice názvů komponent**, ve kterém můžete změnit schémata zadávání názvů komponent.
		Otevře okno **Nastavení filtru**, ve kterém definujete filtr pro zobrazení stromové struktury komponent.
		Aktivuje resp. deaktivuje filtr. *Informace*: Standardně je po vložení komponenty do aktuálního modelu sním.systému automaticky aktivován filtr, který ve stromové struktuře zobrazí jen komponenty, jejichž typ připojení se hodí na místo napojení na modelu.
		Aktivuje resp. deaktivuje třídění do podkategorií.
		Otevře menu pro výběr hloubky vkládání podkategorií.
Stavové pole	Ukáže vlastnosti aktuálně vybrané komponenty / kategorie. Ukáže např. aktuální celkovou hmotnost dosud vytvořeného modelu snímacího systému resp. varování, jakmile je dosaženo přípustné zatížení první zabudované komponenty nebo když se v konfiguraci snímačů nacházejí komponenty bez údaje hmotnosti. U komponent bez údaje hmotnosti je před hodnotou celkové hmotnosti v dokumentaci snímačů uvedeno ">".	
Vlastnosti komponenty	V několika sekcích ukáže vlastnosti aktuálně vybrané komponenty. U generických komponent můžete změnit specifické geometrické vlastnosti a vlastnosti materiálu.	
		Ukáže vlastnosti komponenty označené ve stromové struktuře komponent.
		Ukáže vlastnosti komponenty označené ve stromové struktuře modelu snímacího systému.
Sekce konfigurace		

Sekce	Funkce	
Snímací systém	V tomto stromovém zobrazení jsou ukázány zabudované komponenty resp. typy volných míst napojení. V kontextovém menu pro prvky stromové struktury máte tyto možnosti: (Kliknutí na libovolnou komponentu): Vymazání komponenty (Kliknutí na libovolnou komponentu): Výměna označené komponenty za zobrazenou komponentu (Kliknutí na volné místo napojení): Vložit existující snímací systém. (Kliknutí na obsazené místo napojení): Odebrat komponentu a všechny na ní připojené komponenty. (Kliknutí na komponentu kulové geometrie): Kouli jako snímací element definovat / zrušit definici.	
Panel nástrojů		Vymaže aktuální model sním.systému a otevře okno pro výběr určité technologie (VAST, RDS) pro počáteční komponentu.
		Vymaže aktuální model sním.systému a otevře okno pro výběr SSC souborů. Vybraný soubor bude načten. Komponenty tohoto modelu nemusí být obsaženy v seznamu komponent.
		Otevře okno **Vlastnosti snímacího systému** pro další informace o modelu snímacího systému jako *modální* okno, tj. další práce je možná teprve po zavření tohoto okna.
		Otevře okno **Vlastnosti snímacího systému** s přídavnými informacemi o modelu snímacího systému.
		Přepíná mezi oknem **Vlastnosti komponenty** a seznamem **snímacích elementů** aktuálního modelu.
		Vytvoří PDF soubor s dokumentací snímacího systému podle vašich požadavků pomocí **Vlastnosti → Možnosti → Dokumentace snímačů**.
Zadání úhlu	Slouží pro změnu úhlů aktuálně vybrané komponenty. Každá komponenta se dá otáčet ve svém bodě napojení kolem podélné osy, klouby mají ještě další osy otáčení.	
Snímací elementy	Editovatelný seznam všech snímacích elementů vyskytujících se v aktuálním modelu snímacího systému. Pro každý z těchto elementů je v zobrazení ukázán praporek s číslem a názvem snímače. Dvojklikněte na příslušný řádek, má-li se změnit číslo a název snímače. Je-li v možnostech aktivováno ZEISS-schéma zadávání názvů, použijí se pevná čísla pro první výskyt příslušného standardního směru. Zadáním se tento automatismus opět zruší. Také název je vytvořen automaticky. Praporky v zobrazení se při aktivování funkce sním.elementů automaticky uspořádají. Aby byly znovu automaticky uspořádány, vypněte a zase zapněte zobrazení.	

Sekce	Funkce
Zobrazení snímacího systému	Ukáže aktuální podobu modelu sním.systému. Kliknutím na určitou komponentu vyberete tuto komponentu v zobrazení (barevně zvýrazněna) a automaticky také ve stromové struktuře sním.systému. Další komponenty připojujete na zobrazené připojovací kuličky. V kontextovém menu máte tyto možnosti: **Upravit pohled**: Napasuje zobrazení do okna. **Nastavit bod otáčení**: Změní ukazatel myši. Další kliknutí do zobrazení definuje nový bod otáčení (standardně je počáteční bod pod pomyslnou pinolou). **Použít jako sním.element**: Definuje geometrickou kouli jako snímací element. **Vymazat definici sním.elementu**: Zruší definici geometrické koule jako sním. elementu.
Ovládací lišta	Často používané funkce pro úpravu zobrazení:
	Přizpůsobit zoom: Optimalizuje velikost a pozici zobrazení snímacího systému.
	Změnit pohled: Změní pohled, ve kterém je daný snímací systém zobrazen. K dispozici jsou tyto pohledy: – Izometrický – + X – - X – + Y – - Y – + Z – - Z
	Rychlá nastavení: **Automaticky upravit zobrazení**: Automaticky optimalizuje velikost a pozici zobrazení snímacího systému po každém přidání resp. vymazání komponenty. **Ukázat body napojení**: Zvýrazní body napojení zelenou barvou. **Typové smontování**: Povolí jen napojení se dvěma typově shodnými přípojkami (standardně aktivováno). Když toto nastavení deaktivujete, není vlastně možné připojit komponenty hodící se k sobě.
	Benchmark:
Konec: Zavře modul snímačů	

Definice názvů komponent

Názvy komponent ve stromové struktuře komponent jsou tvořeny podle pevného schématu. Schéma názvů definuje název komponenty na základě jejích vlastností. Díky tomu je daná komponenta jednoznačně pojmenována a může být rychle vyhledána.



V tomto okně změníte podle svých vlastních kritérií schéma názvů aplikované ve stromové struktuře.

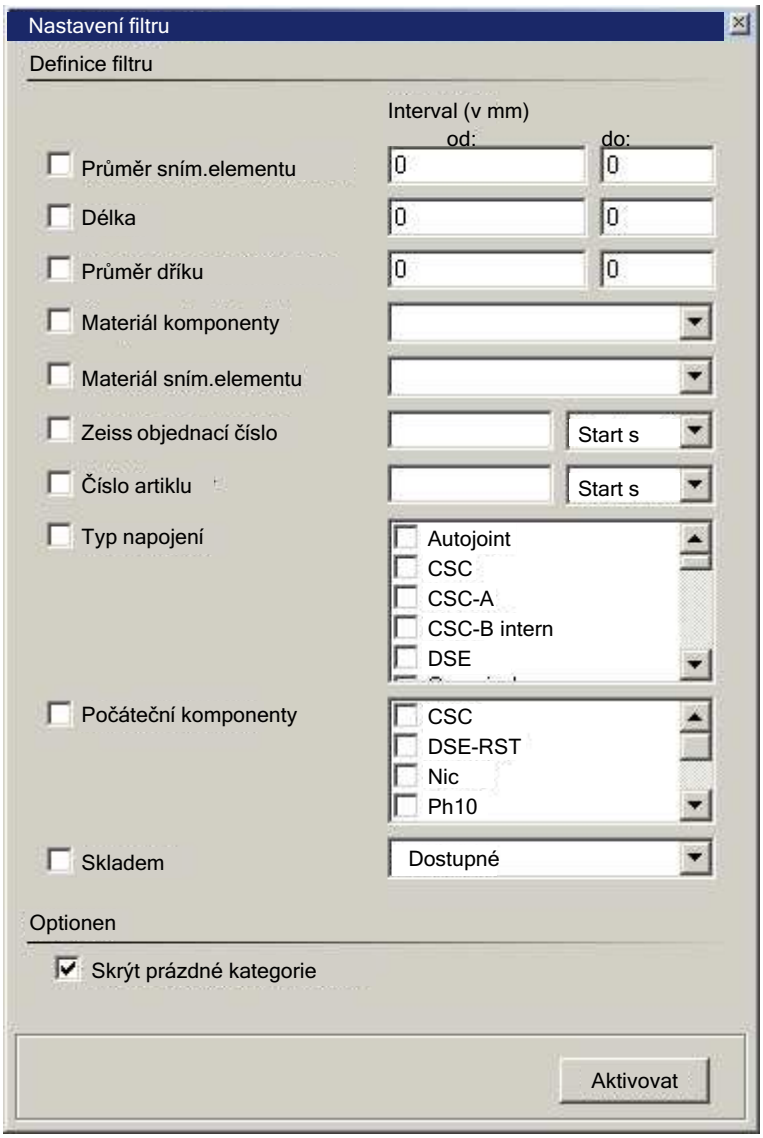
Klikněte na ikonu **Změnit pojmenování komponent** nad stromem komponent, aby se otevřelo příslušné okno.

Dialog pro editaci schémat názvů obsahuje tyto dialogové prvky:

Dialogový prvek	Funkce
Schémata	
Seznam schémat názvů	Vypíše typy komponent zastoupené ve stromu komponent.
Definice schématu	Ukáže aktuální schéma názvu a umožní jeho editaci.
Název	Název vybraného typu komponent
Příklad	Ukáže příklad pro název komponenty podle aktuálního schématu.
Definice	Definujte zde nové schéma názvů pomocí proměnných a znaků.
Standard	Aktivuje pro vybraný typ komponent schéma názvů od výrobce.
Zavřít	Zavře okno a převezme změny.

Nastavení filtru

Viditelný výběr ve stromové struktuře komponent můžete filtrovat.



V okně **Nastavení filtru** aktivujte požadovaná kritéria filtrování a nastavte požadované rozsahy hodnot.

Okno má tyto dialogové prvky:

Dialogový prvek	Funkce
Definování filtru	
Průměr sním.elementu	Zadejte minimální a maximální průměr snímacího elementu v mm.
Délka	Zadejte minimální a maximální délku snímače v mm.
Průměr dříku	Zadejte minimální a maximální průměr dříku v mm. *Informace*: Zkratky v katalogu (DK, L, DS) se neshodují vždy s příslušným označením.
Materiál komponenty	Vyberte požadovaný materiál, ze kterého je daná komponenta vytvořena.

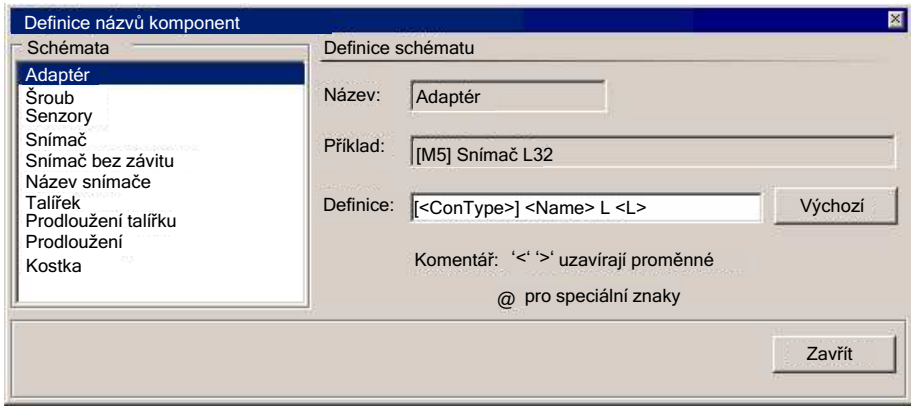
Dialogový prvek	Funkce
Materiál sním.elementu	Vyberte požadovaný materiál snímacího elementu.
ZEISS číslo objednávky	Vyberte požadované ZEISS-číslo objednávky.
Číslo artiklu	Vyberte požadované číslo artiklu.
Typ připojení	Aktivujte typy napojení, které mají být obsaženy ve stromu komponent. *Informace*: Při napojení komponenty na model sním.systému je tento filtr automaticky přizpůsoben typům volných bodů napojení a aktivován.
Počáteční komponenty	Aktivujte zde komponenty, které jsou počátečními komponentami pro příslušné technologie. *Informace*: Modul snímačů zohledňuje specifikace simulace v programu CALYPSO. Příklad: počáteční komponenta pro technologii VAST z pohledu simulace v programu CALYPSO není snímací hlava VAST, nýbrž VAST talířek pod snímací hlavou.
Skladem	Můžete se rozhodnout, zda mají být ve stromové struktuře zobrazeny jen komponenty obsažené v XML souboru (**Seznam**) nebo jen komponenty, které jsou dostupné skladem (**Dostupné**). *Informace*: Při volbě možnosti **Seznam** se filtruje podle komponent, které mají skladová data. Při volbě **Dostupné** se filtruje podle komponent, které jsou alespoň v jednom exempláři na skladě.
Možnosti	
Skrýt prázdné kategorie	Skryje všechny adresáře ve stromu komponent, pokud po aktivování filtru neobsahují žádné položky (standardně: aktivováno).
Aktivovat	Zavře toto okno a aplikuje filtr na stromovou strukturu komponent.

Nastavení pro materiál

Materiály, které jsou k dispozici pro komponenty, je možné pro informaci ukázat s jejich vlastnostmi (barva a hustota).



Nad stromem komponent klikněte na ikonu **Vlastnosti materiálu**.

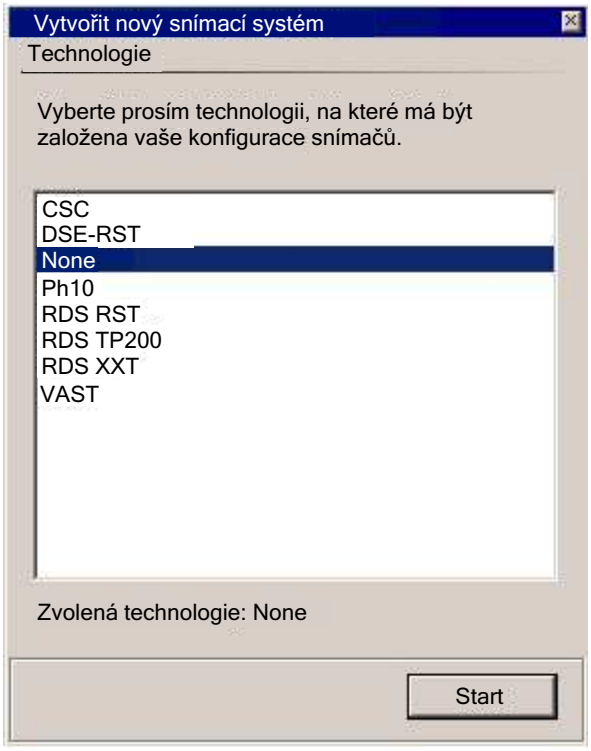


V tomto okně jsou ukázány vlastnosti materiálu.

Dialogový prvek	Funkce
Materiály	
Seznam materiálů	Ukáže názvy již definovaných materiálů.
Data materiálu	Ukáže data pro materiál vybraný v levém seznamu.
Název	Uvádí název daného materiálu.
Barva	Uvádí, kterou barvou je daný materiál zobrazen.
Hustota	Uvádí hustotu materiálu v g/cm^3.
Zavřít	Zavře toto okno.

Vytvořit nový snímací systém

V tomto okně zvolíte technologii nebo konstrukci nového snímacího systému (konfigurace snímačů) a zahájíte jeho sestavení.



Toto okno vyvoláte kliknutím na ikonu **Vytvořit nový snímací systém** nad stromovou strukturou snímačů.

Oznámení

Tím se dosud otevřený snímací systém bez uložení vymaže.

Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Dialogový prvek	Funkce
Technologie	
Seznam technologií	Vyberte požadovanou technologii nového snímacího systému.
Start	Zavře okno a podle zvolené technologie nastaví filtr a strom komponent. Existuje-li jediná vhodná počáteční komponenta, je hned zahrnuta do modelu sním.systému. Když zvolíte „None“ nebo ukončíte dialog ikonkou ×, není vybrána žádná počáteční komponenta.

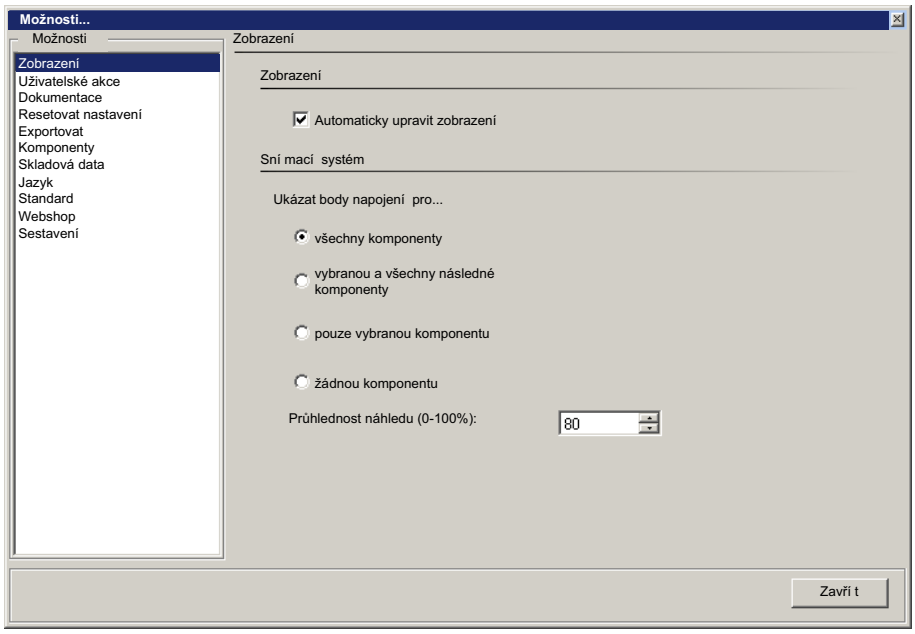
Možnosti

Vyvolání okna

V okně **Možnosti** nastavíte předvolby pro různé sekce programu. Okno obsahuje samostatnou stránku pro každou sekci programu.

Toto okno vyvoláte pomocí menu **Vlastnosti → Možnosti**.

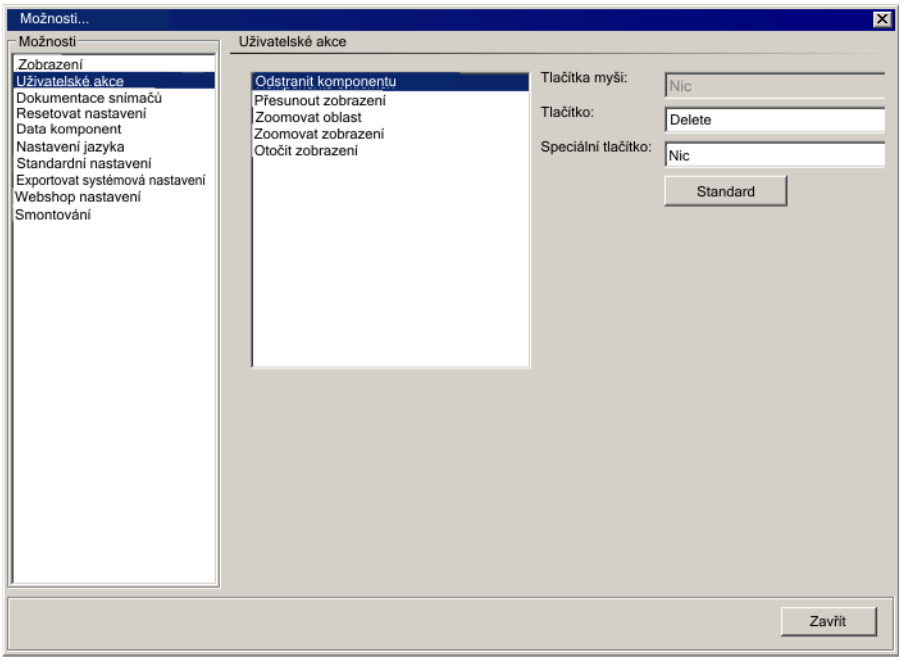
Možnosti – Zobrazení



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek		Funkce
Pohled		Možnosti, které souvisejí se zobrazením.
Zobrazení		
	Automaticky upravit zobrazení	Zobrazí vždy kompletní model sním.systému. Pracujete-li s rozměrnými modely, doporučujeme tuto možnost deaktivovat. V ovládací liště se k ní dostanete přes **Rychlá nastavení** (standardně: aktivováno).
Snímací systém		
	Ukázat body napojení ...	Určí, která místa napojení budou ukázána v **zobrazení snímacího systému** – buď pro **všechny komponenty**, jen pro **vybranou komponentu a následné komponenty** resp. **pro vybranou komponentu** nebo **nikdy** (standardně: všechny komponenty).
	Průhlednost náhledu (0-100%)	Průhlednost náhledu komponent v zobrazení snímacího systému (standardně: 80 %)

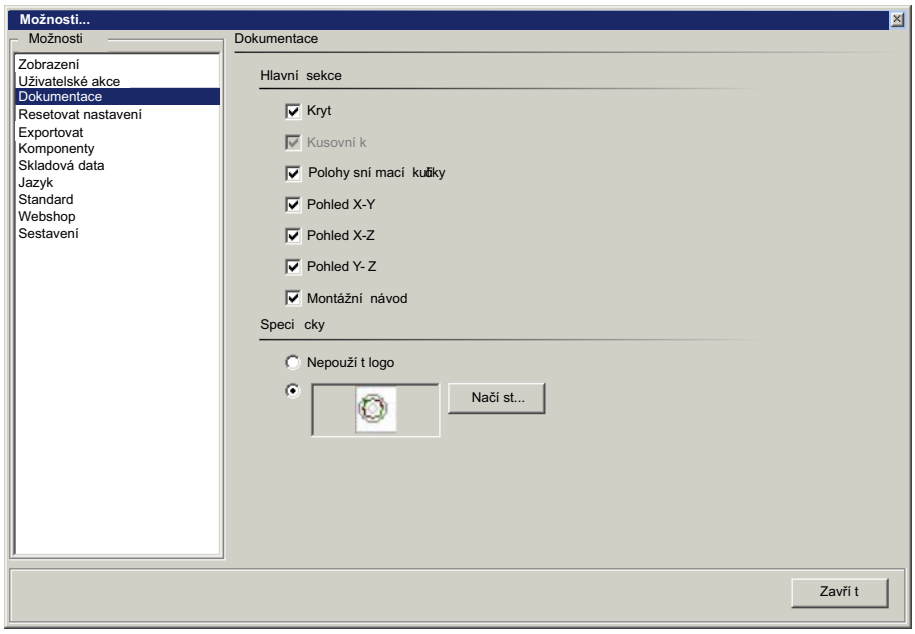
Možnosti – Uživatelské akce



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Uživatelské akce	Nastavení obsazení tlačítek pro určité funkce
Myš a nastavení klávesnice	V seznamu vyberte některou z funkcí: **Odstranit komponentu** - Odebere vybranou komponentu z aktuálního modelu. **Přesunout zobrazení** - Přesune objekt v zobrazení snímacího systému. **Zoomovat oblast** - Definuje zoomovanou oblast v zobrazení snímacího systému. **Zoomovat zobrazení** - Změní měřítko zobrazení snímacího systému. **Otočit zobrazení** - Natočí objekt v zobrazení snímacího systému.
Tlačítka myši **Tlačítko** **Speciální tlačítko**	V rozevíracích seznamech vpravo nastavte přiřazení požadované akce pro dané tlačítko.
Default	Obnoví opět standardní obsazení tlačítek.

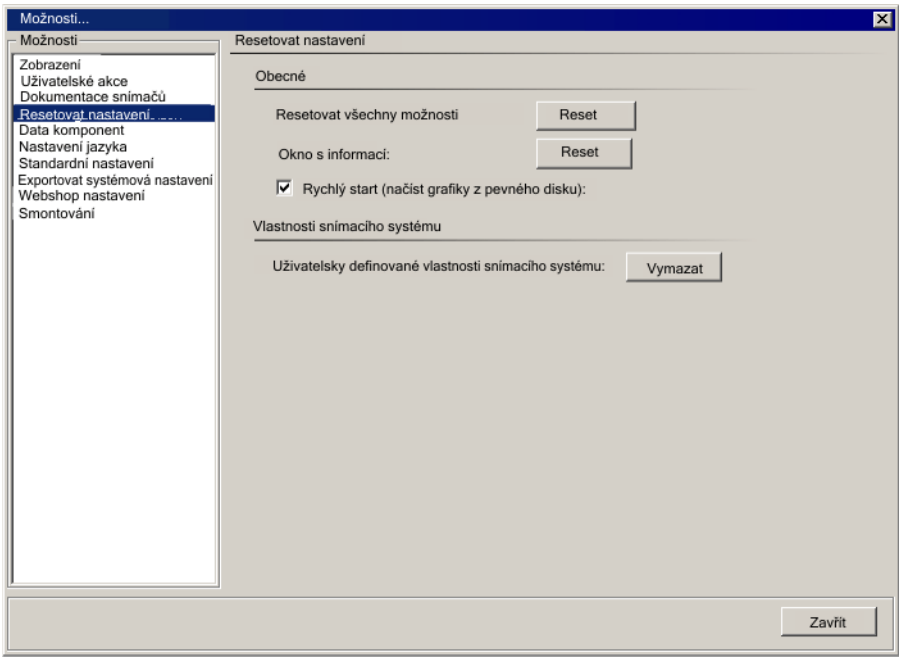
Možnosti – Dokumentace



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Dokumentace	Definuje, co má patřit do dokumentace snímacího systému.
Hlavní sekce	Aktivujte zaškrtávací políčka pro prvky, které mají být obsaženy v dokumentaci: – **Titulní list**: Přidá titulní list. – **Seznam materiálů**: je zobrazen vždy – **Polohy snímací kuličky**: Přidá zobrazení snímacího systému. – **Pohled X-Y**: Přidá zobrazení sním.systému ze směru Z. – **Pohled X-Z**: Přidá zobrazení sním.systému ze směru Y. – **Pohled Y-Z**: Přidá zobrazení sním.systému ze směru X. – **Popis smontování**: Přidá montážní instrukce.
Specificky	Aktivujte použití loga v dokumentaci snímačů, pokud bylo předtím logo načteno pomocí tlačítka **Načíst...**. Možné jsou následující formáty souborů: – BMP – PNG – JPG

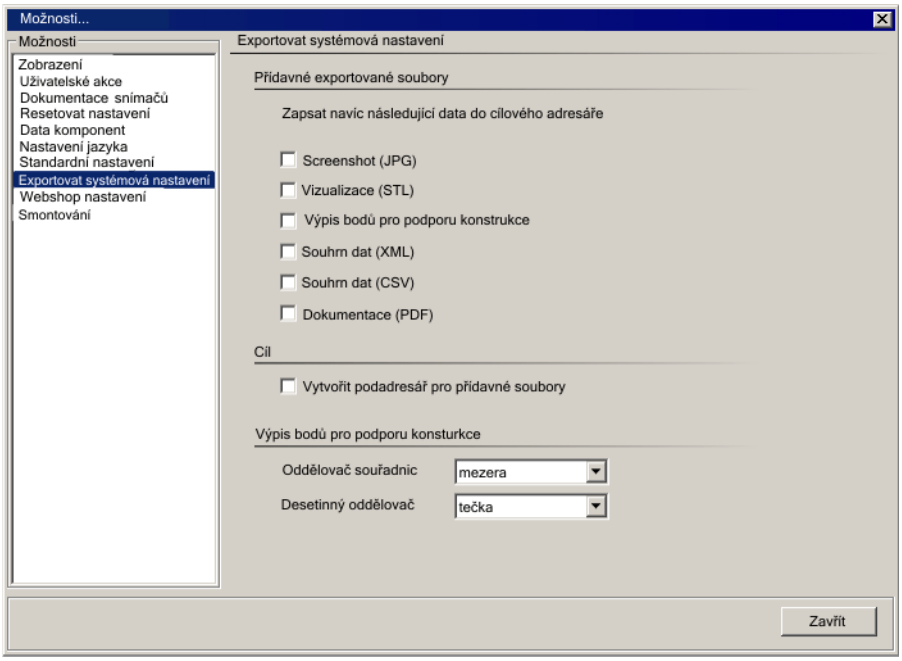
Možnosti – Resetovat nastavení



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Resetovat nastavení	
Všeobecné	**Všechny možnosti nastavit na standardní hodnoty**: Klikněte na **Reset**, aby byly obnoveny výchozí hodnoty všech možností. **Okno s informacemi**: Nastaví opět aktivní poptávku podle lokality webshopu při vyvolání modulu snímačů. **Rychlý start (načíst grafiky z pevného disku)**: Grafické soubory zůstávají stále na pevném disku, což zkracuje dobu načítání modulu snímačů. Po ukončení modulu snímačů je tím obsazeno asi 100 MB paměti. Deaktivujte tuto možnost, pokud máte malou kapacitu volné paměti na pevném disku.
Vlastnosti sním.systému	**Vymazat uživatelsky definované vlastnosti sním.systému** Klikněte na tlačítko **Vymazat**, aby se vymazala zadání, která jste provedli.

Možnosti – Export

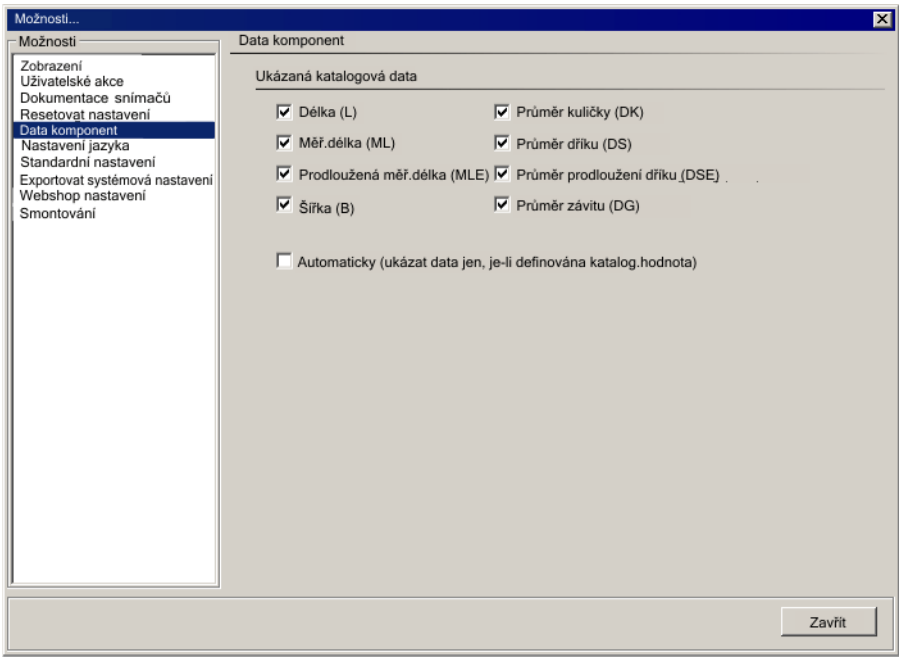


Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Exportovat	Určuje rozsah, vlastnosti a umístění pro další data při uložení snímacího systému. Definuje formát souboru CSV, do kterého se pomocí menu **Soubor → Export...** nebo – při příslušném nastavení – při každém uložení snímacího systému zapisují konstrukční body aktuálního snímacího systému.

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Další exportní soubory	Aktivujte zde typy souborů pro přídavný výstup při každém uložení snímacího systému: – **Screenshoot (JPG)**: Soubor *<název snímacího systému>.Image.jpg* pro vaši vlastní dokumentaci – **Vizualizace (STL)**: Soubor *<název snímacího systému>.Visualization.stl*, vhodný pro simulace pojezdů v jiných programech – **Výpis bodů pro podporu konstrukce**: Soubor *<název snímacího systému>.Points.csv* (viz ➤ *Exportovat data snímacího systému [⇨ 1-18]*) – Soubor **Souhrn (XML)**: Soubor *<název snímacího systému>.Summary.xml* pro strojové vyhodnocení dat snímacího systému v databázi – **Souhrn (CSV)**: Soubor *<název snímacího systému>.Summary.csv* pro strojové vyhodnocení dat snímacího systému v databázi – **Dokumentace (PDF)**: Soubor *<název snímacího systému>.SystemDocumentation.pdf* (viz ➤ *Dokumentace snímačů ve formátu PDF [⇨ 1-25]*)
Cíl	Generuje vlastní podadresář pro přídavné soubory při ukládání snímacího systému.
Výpis bodů pro podporu konstrukce	Definuje oddělovače pro seznam bodů pro podporu konstrukce, který je vydáván pomocí menu **Soubor → Export...** a – při příslušném nastavení – při každém uložení snímacího systému: – **Oddělovač souřadnic**: Odděluje souřadnice bodu (mezera, čárka, středník nebo tabulátor) – **Čísla: desetinný oddělovač**: Označuje hranici mezi celočíselným údajem a desetinným zlomkem (tečka nebo čárka).

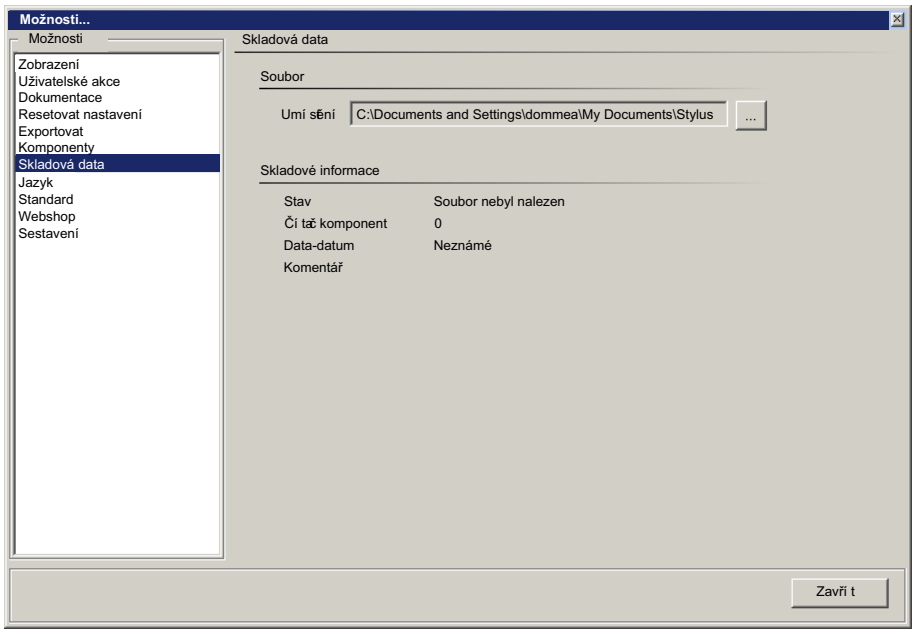
Možnosti – Komponenty



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Komponenty	Definuje, které vlastnosti katalogu mají být vidět v okně pro vlastnosti komponent.
Ukázaná katalogová data	Jen zde aktivované údaje z katalogu budou ukázány v okně **Vlastnosti komponenty** v sekci „Katalogová data“. **Automaticky (ukázat data, je-li definována katalog.hodnota)**: Jen položky obsazené nějakými hodnotami budou ukázány v okně **Vlastnosti komponenty**.

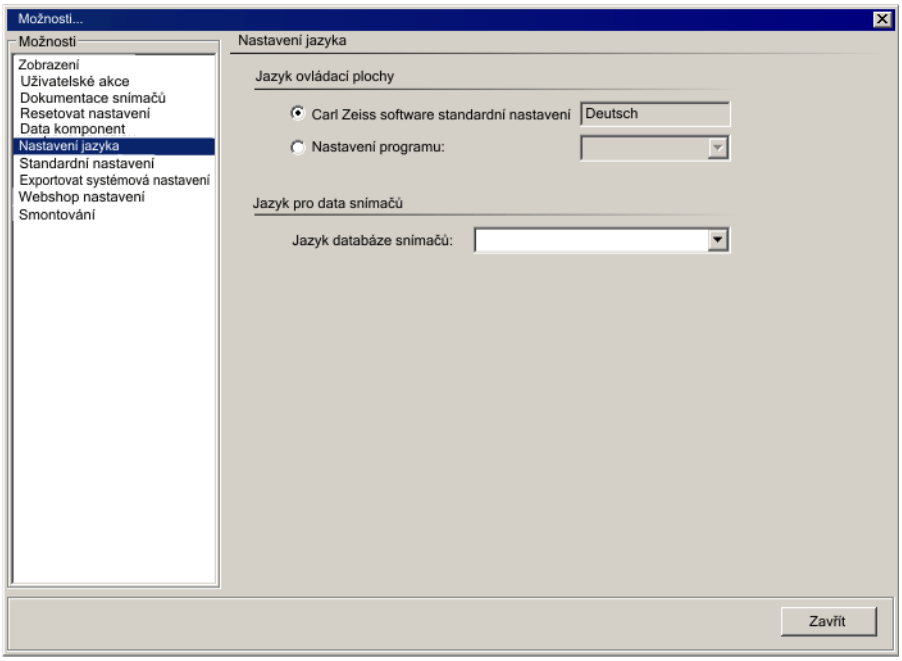
Možnosti – Skladová data



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Skladová data	
Soubor	
Umístění	Načte XML soubor se skladovými informacemi,který byl generován v systému pro stav skladových zásob nebo v systému pro produktové plánování a řízení (PPM).
Informace o skladových datech	Jestliže byl XML soubor s kompatibilní formou (viz Struktura XML souboru se skladovými daty) úspěšně načten, budou uvedeny skladové informace z tohoto XML souboru. Jsou ukázány následující informace: – Stav: Uvádí, zda mohl být soubor načten. – Čítač komponent: Počet komponent, které jsou obsaženy v XML souboru. – Data-datum: Uvádí, který den byl daný XML soubor generován. – Komentář: Můžete uvést komentář. Tento komentář je zde ukázán.

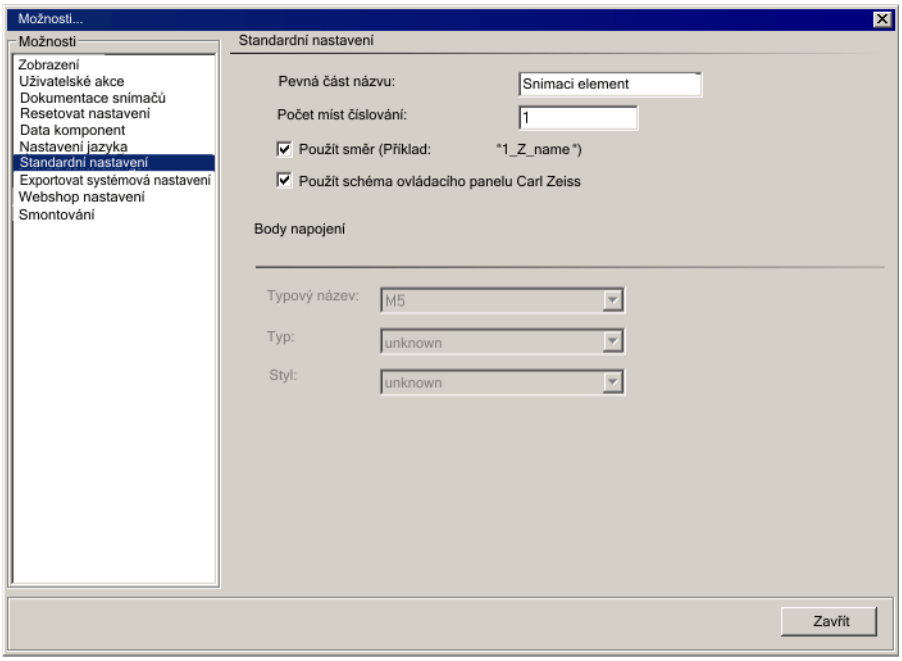
Možnosti – Jazyk



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Jazyk	Definuje jazyk pro aplikaci resp. pro data snímačů.
Jazyk ovládací plochy	**Carl Zeiss software - standardní nastavení**: Aktivuje jazyk nastavený pro CALYPSO. **Nastavení programu**: Aktivuje separátní nastavení jazyka pro modul snímačů. *Informace*: Projeví se až po restartu.
Jazyk pro data snímačů	**Jazyk pro databázi snímačů**: Definuje jazyk databáze snímačů. *Informace*: Projeví se až po restartu.

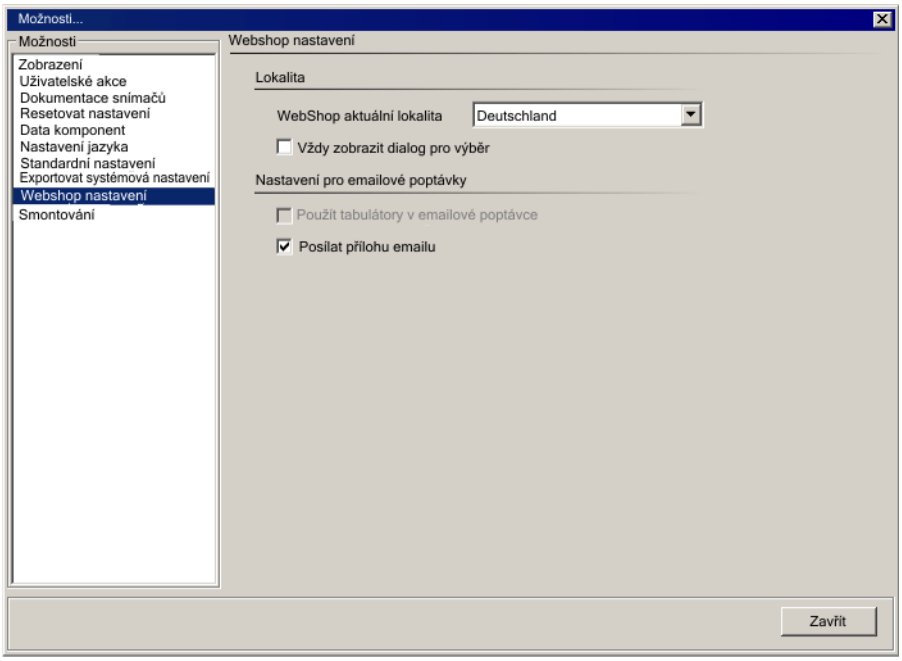
Možnosti – Standard



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Standard	Definuje strukturu názvů snímacích elementů. *Informace*: Projeví se až po restartu.
Název snímacího elementu	Pro každý nový snímací element ve stromu komponent se automaticky zadá název, který se skládá z pevného znakového řetězce a průběžného čísla. Automaticky zadaný název můžete dodatečně změnit. **Pevná část názvu**: Pevný znakový řetězec na začátku názvu **Počet míst číslování**: Čísla jsou až do určeného počtu míst vyplněna nulami. **Použít směr (příklad "1_Z_Name")**: V názvu se použije směr snímacího elementu. **Použít schéma ovládacího panelu Carl Zeiss**: Pro osové směry se použijí číslice: 1: -Z 2: +Y 3: +X 4: -Y 5: -X
Body napojení	(pouze pro konstruktéra databáze snímačů)

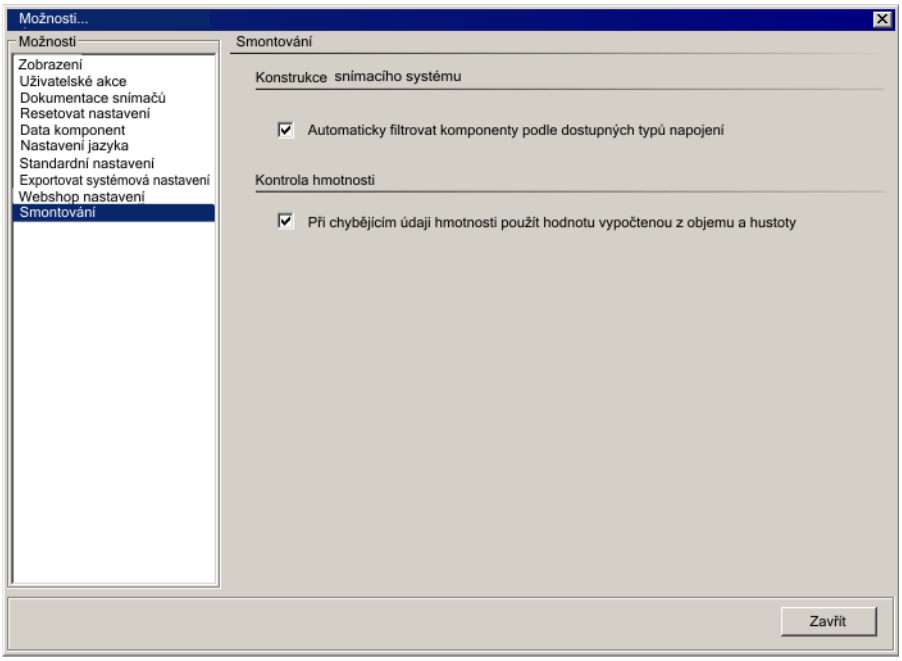
Možnosti – Webshop



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Webshop	
Lokalita	**Webshop pro region**: Určí aktuální lokalitu webshopu. Vyberte lokalitu pro váš region. **Vždy zobrazit výběrový dialog**: Při každém spuštění programu zobrazí dialog pro výběr webshopu.
Nastavení pro emailové poptávky	**Použít tabulátory v emailové poptávce**: Pro lepší rozčlenění vloží tabulátory do řádků emailové zprávy. **Poslat přílohu emailu**: Odešle aktuální snímací systém jako soubor SSC v příloze emailové zprávy. *Informace*: Nevybírejte toto nastavení, pokud váš mailový program nepodporuje plně rozhraní MAPI.

Možnosti – Sestavení



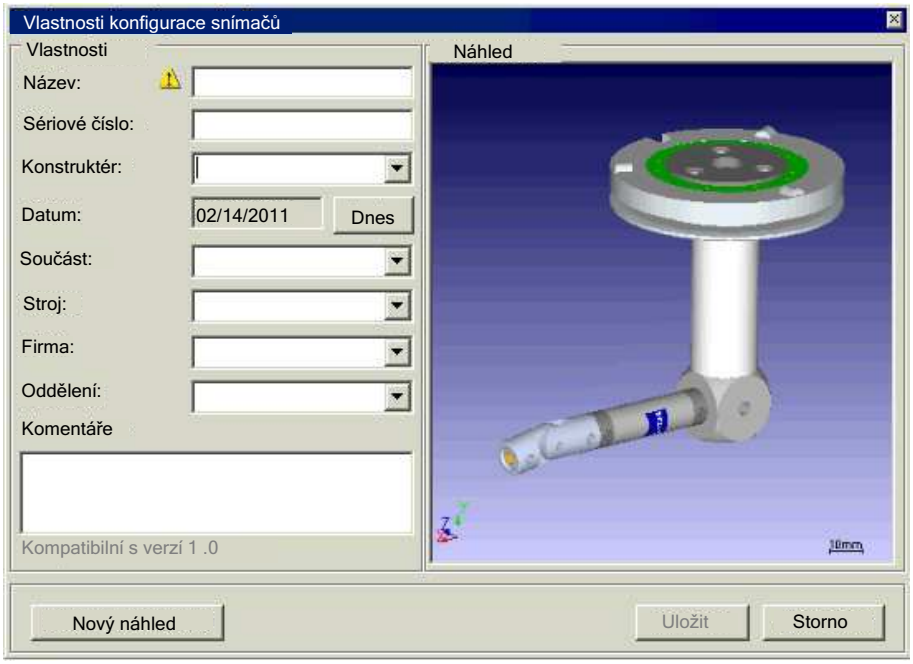
Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Možnost/Dialogový prvek	Funkce
Sestavení	Možnosti pro sestavení modelu sním.systému
Konstrukce snímacího systému	**Automaticky filtrovat komponenty podle dostupných typů napojení**: Určuje, že strom komponent je filtrován podle typů napojení, které jsou v aktuálním modelu sním.systému ještě volné (standardně: aktivováno).
Kontrola hmotnosti	**Při chybějícím údaji hmotnosti použít hodnotu vypočtenou z objemu a hustoty**: (aktivní pouze při vytváření dílů pro databázi snímačů)

Vlastnosti snímacího systému



Toto okno otevřete kliknutím na ikonu **Editovat vlastnosti snímacího systému**.



V tomto okně umístíte přídavné informace o aktuálním modelu sním.systému. Tyto informace budou ukázány v Průzkumníku Windows jako popisek (tooltip) a v přidávaných sloupcích.

Kromě toho definujete ikonu uloženého modelu pro Průzkumník Windows.

Pro uložení modelu snímacího systému musíte dát modelu alespoň název.

Zápisy v políčkách se uloží a při příštím vyvolání se nabídnou na výběr. V okně **Možnosti** můžete tato uložená zadání přes **Resetovat nastavení/ Uživatelská zadání** opět vymazat.

Při otevření okna se automaticky ukáže obsah obrazovky **Zobrazení snímacího systému** jako náhled. Ten můžete změnit pouze v případě, že jste toto okno vyvolali separátně. Když se toto okno objeví při ukládání, musíte je před dalšími akcemi nejprve zavřít.

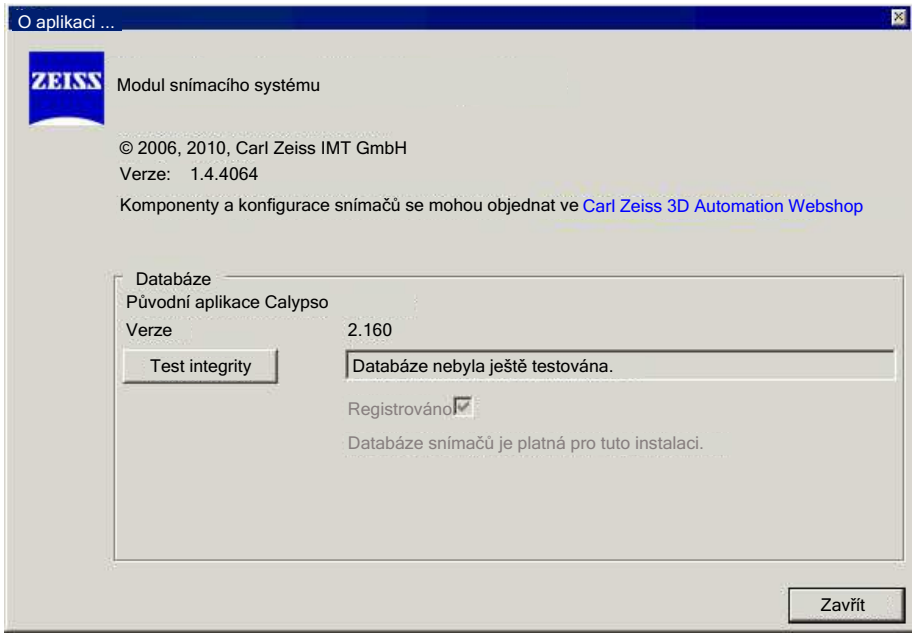
Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Dialogový prvek	Funkce
Vlastnosti	

Dialogový prvek	Funkce
Název	Název modelu snímacího systému. *Pozor*! Tento název se musí shodovat s názvem, se kterým CALYPSO používá daný model při simulaci.
Sériové číslo	(volitelně) Vaše vlastní označení pro model snímacího systému
Konstruktér	(volitelně) Vaše jméno
Datum	Uvádí datum prvního uložení tohoto modelu sním.systému. Volba **Dnes** nastaví datum na aktuální datum.
Součást	(volitelně) Název součásti, kterou měříte touto konfigurací snímačů.
Stroj	(volitelně) Měřicí stroj, na kterém je namontována tato konfigurace snímačů.
Firma	(volitelně) Název vaší firmy
Oddělení	(volitelně) Název vašeho oddělení ve firmě
Komentáře	(volitelně) Další údaje
Náhled	Ukáže kopii obrazovky **Zobrazení snímacího systému**.
Nový náhled	Uloží aktuální pohled v **Zobrazení snímacího systému** jako náhled.
Uložit / Uložit jako	Převezme nastavení a zavře toto okno.
Storno	Zavře okno bez převzetí údajů.

O aplikaci...

Okno **O aplikaci...** obsahuje odkaz na internetový obchod ZEISS 3D Automation Webshop (www.taster.zeiss.de) a údaje o stavu aplikace.



Okno obsahuje tyto dialogové prvky:

Dialogový prvek	Funkce
Databáze	
Původní aplikace	Program, ze kterého byl vyvolán **Modul snímačů**.
Verze	Aktuální verze programu **Modul snímačů**.
Test integrity	Vyvolá jednoduchou kontrolu databáze komponent. Proběhnou při ní tři testy: Existuje databáze snímačů? Dá se databáze snímačů otevřít? Je databáze snímačů poškozená? V testovacím řádku je poté uveden výsledek.
Registrováno	Modul snímačů dodávaný s programem CALYPSO s opcí Simulace je automaticky licencován. S nelicencovanou verzí v jiných aplikacích již není možné manuálně přidávat komponenty pomocí importu.
Informace	Uvádí, zda je aktuální databáze snímačů platná s touto instalací. Databáze snímačů je platná pouze na počítači, na kterém byl instalován **Modul snímačů**. Databázi snímačů nelze používat s nelicencovanou verzí **modulu snímačů**.
Zavřít	Zavře toto okno.

Modul výměnného zásobníku

Modul výměnného zásobníku

Se stavebnicovým modulem výměnného zásobníku můžete vytvořit realistické a rozměrově věrné modely zásobníků, osadit je snímači a zahrnout do pracovní plochy.

Takto můžete napodobit své existující výměnné zásobníky a snímací systémy (konfigurace snímačů) na souřadnicovém měřicím stroji a také simulovat výměnu snímacího systému.

Oznámení

Modul výměnného zásobníku není samostatný program, nýbrž součást softwaru CALYPSO. Klávesou F1 v dialogovém okně modulu zásobníku otevřete kontextovou online nápovědu pro CALYPSO.

Oznámení

Modul výměnného zásobníku patří k opci 3 „Simulace“ softwaru CALYPSO.

Modelovat zásobníky na výměnu snímačů a používat tyto modely

Se stavebnicovým modulem výměnného zásobníku vytváříte a upravujete své modely zásobníků na pracovní ploše.

Na obrazovce můžete sestavit a uložit do paměti zásobníky na vašem měřicím stroji. Díky tomu může CALYPSO simulovat automatickou a manuální výměnu snímacích systémů a zobrazit ji v okně CAD.

Uložené výměnné zásobníky můžete načíst a dále upravovat.

Průběh práce

Při modelování výměnného zásobníku postupujte takto:

- Vytvoříte a umístíte požadovaný výměnný zásobník.
- Vytvoříte úložná místa a umístíte je na zásobníku.
- Přiřadíte snímací systémy (konfigurace snímačů) úložným místům.
- Uložíte výměnný zásobník jako pracovní plochu.

Modely zásobníků můžete kdykoliv opět načíst a upravit.

Oznámení

Abyste mohli vytvořit a upravit výměnné zásobníky, musíte otevřít nový, prázdný plán měření.

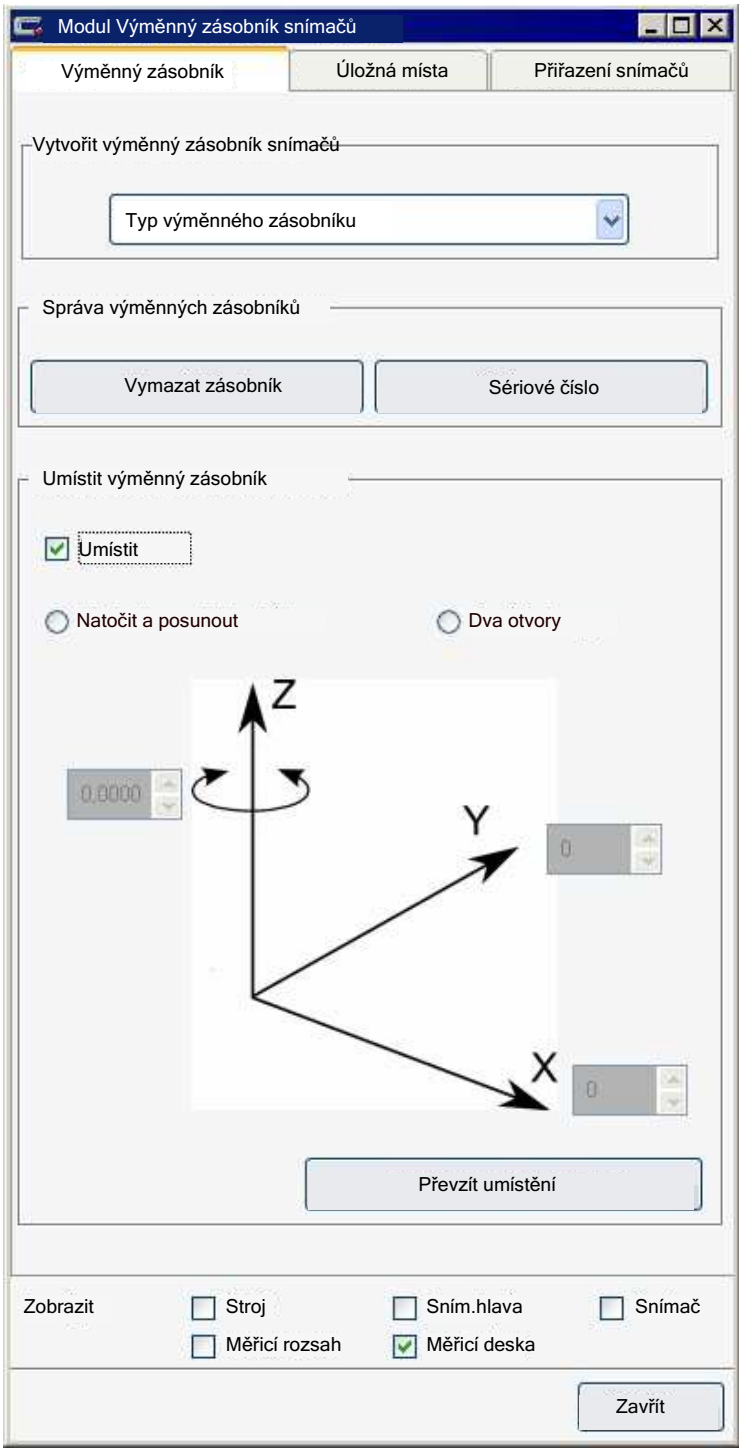
Vytvořit zásobník na výměnu snímačů

S modulem pro výměnný zásobník zobrazíte svůj zásobník jako model v okně CAD.

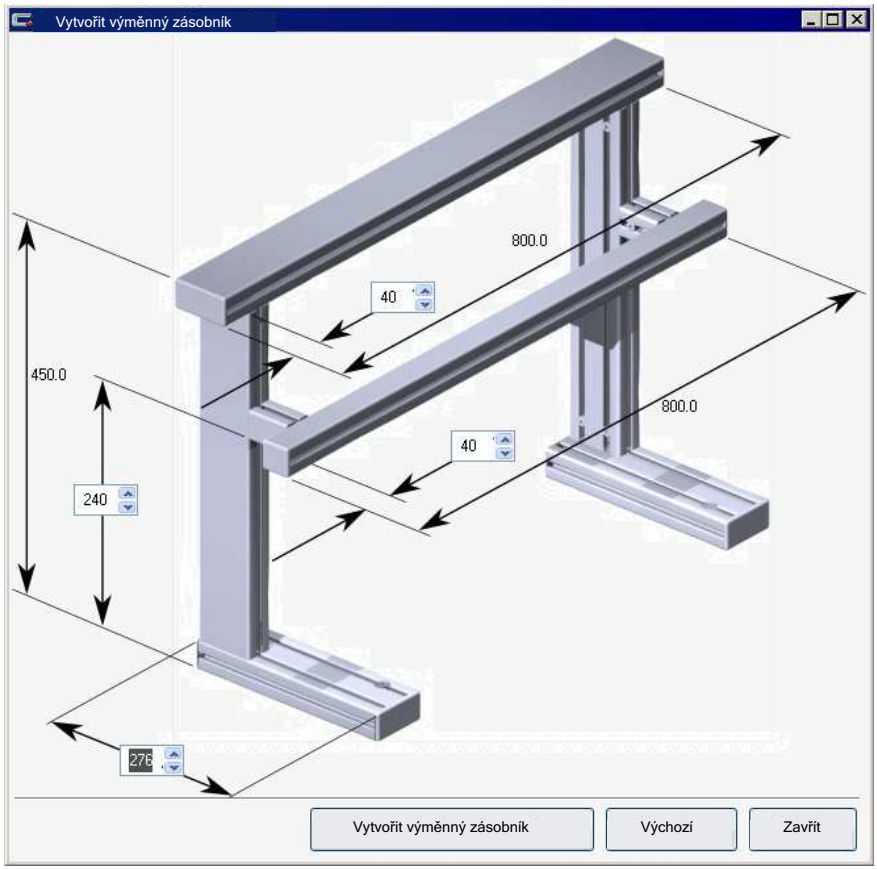
Podmínky

- CALYPSO běží v režimu „Planner“ (Generátor).
- CALYPSO je spojeno s měřicím strojem „Simulace“.
- Je otevřen nový plán měření.

1 Zvolte menu **Generátor → Modul Výměnný zásobník snímačů**. Otevře se okno **Modul Výměnný zásobník snímačů**.



2 V sekci **Vytvořit výměnný zásobník** vyberte požadovaný typ zásobníku.
Otevře se okno **Vytvořit výměnný zásobník**. V něm vidíte schematické znázornění zásobníku.



3 Zde zadejte skutečné hodnoty pro variabilní vzdálenosti a rozměry zásobníku a klikněte na **Vytvořit výměnný zásobník**.
V okně CAD je ukázán model zásobníku.

4 V sekci **Ukázat** aktivujte **Měřicí deska**.
Zásobník je zobrazen na měřicím stole.

5 Umístit zásobník na určené místo:

- Aktivujte **Polohovat**.
- Natočit a posunout zásobník: Zvolte **Natočit a přesunout** a do vstupních polí zadejte parametry transformace: Otočení o násobek 90° a posunutí o násobky 25 mm.
- Zkontrolujte výsledek v okně CAD.

- nebo -

6 Připnout zásobník na rastr:

- Zvolte **Dva otvory**
- Na nožce zásobníku klikněte na otvor. V tom místě se objeví žlutá šipka.
- Klikněte na požadovaný otvor na měřicím stole. Zásobník se přesune na nové místo.

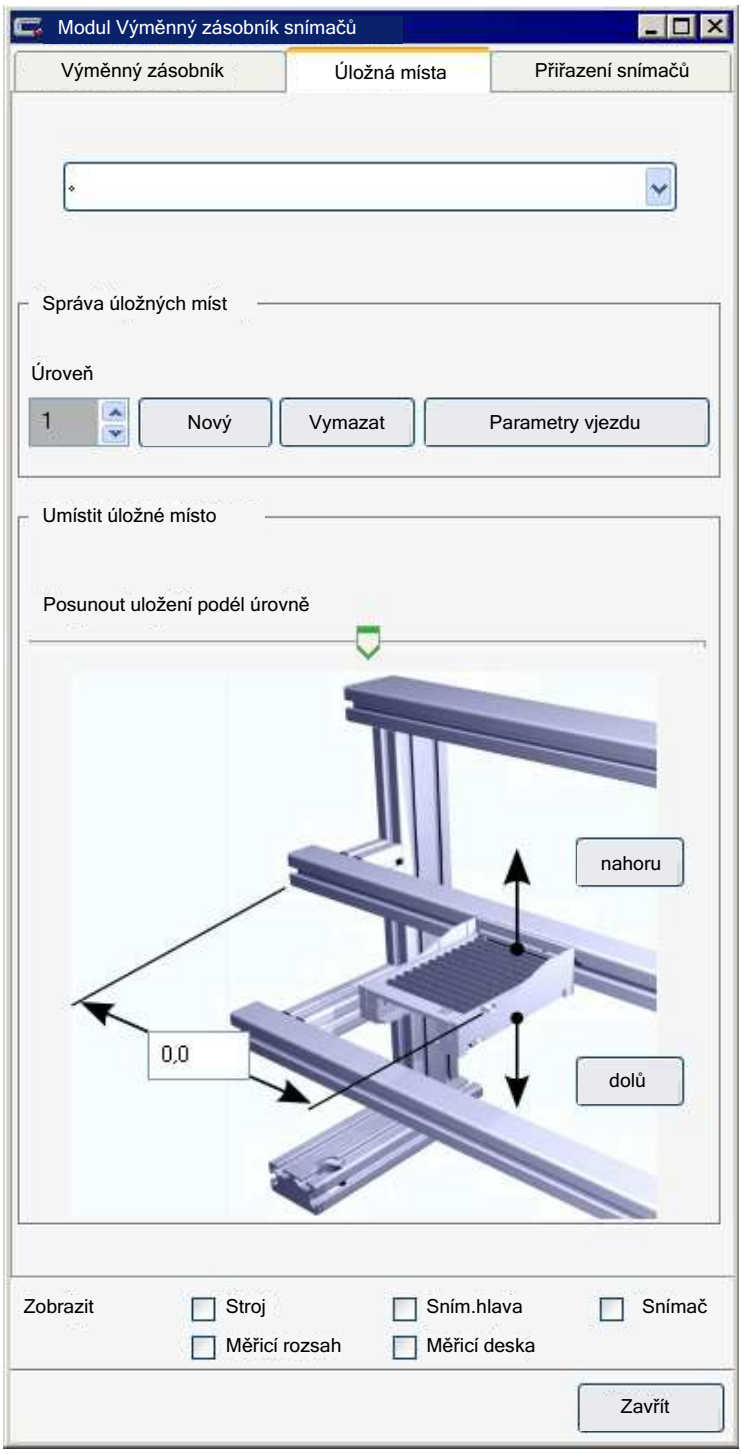
7 Klikněte na tlačítko **Převzít polohování**, aby se zadané parametry použily.

Umístit úložná místa

Podmínky

- Modul Výměnný zásobník je otevřen.
- Výměnný zásobník je vytvořen a umístěn.

1 Aktivujte kartu **Úložná místa**.



2 Vytvořit úložné místo pro snímače: Označte požadovaný výměnný zásobník v okně CAD a klikněte na **Nový**.
Název úložného místa se ukáže v horním rozevíracím seznamu.

3 Umístit úložné místo pro snímače: Označte dané úložné místo v okně CAD nebo zvolte jeho název a proveďte polohování:

- Posunout úložné místo na profilové liště: Myší nebo posuvníkem posouvejte úložné místo po profilové liště nebo zadejte souřadnici v souřadném systému stroje.
- Má-li se umístit úložné místo o úroveň výše nebo níže, klikněte na tlačítko **nahoru** resp. **dolů**.

Úložné místo je v nastaveném umístění.

4 Odebrat úložné místo: Označte příslušné úložné místo v okně CAD nebo zvolte jeho název a klikněte na tlačítko **Vymazat**.
Úložné místo je odebráno z výměnného zásobníku.

5 Definovat parametry vjezdu pro úložné místo snímačů: Označte příslušné úložné místo v okně CAD nebo zvolte jeho název a klikněte na tlačítko **Parametry vjezdu**.
Otevře se okno **Určit směr vjezdu [název stroje] Zásobník [název úložného místa]**.

6 Proveďte příslušná nastavení. Více informací viz Parametry vjezdu pro úložná místa v základním návodu k obsluze a v oddílu Určit směr vjezdu [název stroje] Zásobník [název úložného místa] v online nápovědě.

Přiřadit snímače úložným místům

Podmínky

- Modul Výměnný zásobník je otevřen.
- Výměnný zásobník je vytvořen a umístěn.
- Úložná místa jsou vytvořena a umístěna.
- V softwaru CALYPSO jsou definovány snímací systémy (konfigurace snímačů).

1 Aktivujte kartu **Přiřazení snímačů**.

2 Přiřadit snímací systém úložnému místu: V sekci **Úložná místa** zvolte dané úložné místo a v sekci **Snímací systémy** příslušný snímací systém a klikněte na **Def.sním.sys. pro uložení**.

3 Úložné místo opět vyprázdnit: V sekci **Obsazená úložná místa** zvolte požadované úložné místo a klikněte na **Vyprázdnit vybrané uložení**.

4 Mají-li se vyprázdnit všechna úložná místa zásobníku, klikněte na **Vyprázdnit všechna uložení**.

5 Aby se zobrazilo aktuální přiřazení snímačů úložným místům, klikněte na **Zobrazit přiřazení snímačů**.
Otevře se okno **Přiřazení snímačů pro výměnný zásobník**.

Pracovat s modely zásobníku

Své modely zásobníků můžete uložit jako pracovní plochy, opět načíst a dále editovat.

1 Uložit výměnný zásobník: Zvolte menu **Generátor → Uložit pracovní plochu** a uložte model pod určitým názvem.

2 Načíst uložený výměnný zásobník: Zvolte menu **Generátor → Načíst pracovní plochu** a vyberte požadovaný model.

3 Dále upravit načtený výměnný zásobník: Zvolte menu **Generátor → Modul Výměnný zásobník snímačů** a označte příslušný zásobník v okně CAD.

Rejstřík

C

CAD model
- umístit pro simulaci 1-5

D

Data snímacího systému
- exportovat 1-18
- přídavná uložit 1-18

Databáze snímačů
- aktualizovat 1-22

Definice názvů komponent (dialogové okno) 1-53

Dokumentace snímačů
- definovat 1-27
- Obsah 1-25
- výstup 1-27

E

E-mail
- Snímací systém objednat 1-24

Export
- data snímacího systému 1-18

F

Filtrování
- strom snímačových komponent 1-11

G

Generické komponenty
- upravit 1-14

I

Import
- Model snímacího systému 1-15

K

Komponenta snímače
- připojit na model 1-10
- Stromové zobrazení upravit 1-11
- Vlastnosti 1-45

Komponenty snímacího systému
- na internetu 1-23

M

Model snímacího systému
- Importovat snímací systémy do programu CALYPSO 1-15
- sestavit, příklad 1-28
- Vlastnosti 1-47

Modely
- pro výměnné zásobníky 1-80

Modul snímacího systému
- Základní údaje 1-6

Modul snímačů
- generické komponenty. 1-14
- Okno programu 1-48
- Ovládání 1-7
- příklad 1-28
- základní komponenty 1-45
- Základní údaje 1-6

Modul výměnného zásobníku
- Základní údaje 1-73

Možnosti – Dokumentace (dialogové okno) 1-60

Možnosti – Export (dialogové okno) 1-62

Možnosti – Jazyk (dialogové okno) 1-66

Možnosti – Komponenty (dialogové okno) 1-64

Možnosti – Resetovat nastavení (dialogové okno) 1-61

Možnosti – Sestavení (dialogové okno) 1-69

Možnosti – Skladová data (dialogové okno) 1-65

Možnosti – Standard (dialogové okno) 1-67

Možnosti – Uživatelské akce (dialogové okno) 1-59

Možnosti – Webshop (dialogové okno) 1-68
Možnosti – Zobrazení (dialogové okno) 1-58
Možnosti (dialogové okno) 1-57

N

Načíst
  Skladová data 1-20
Nastavení filtru (dialogové okno) 1-53
Nastavení pro materiál (dialogové okno) 1-55
Názvy
  ve stromu snímačových komponent 1-12

O

O aplikaci... (dialogové okno) 1-71
Objednat
  Snímačové komponenty 1-44

P

Počáteční komponenta 1-9
Podkategorie
  Snímačové komponenty 1-13

S

Simulace
  Umístit CAD model 1-5
Simulace (opce) 1-2
Simulace snímačů
  předpoklady 1-3
  řídit 1-4
  Základní údaje 1-3
Skladová data
  načíst 1-20
  Struktura XML souboru 1-21
  zohlednit 1-20
Snímací systém
  editovat ve stavebnicovém modulu 1-8
  načíst ve stavebnicovém modulu 1-8
  objednat e-mailem 1-24
  uložit ve stavebnicovém modulu 1-8
Snímače
  přiřadit úložným místům 1-79
Snímačové komponenty
  objednat. 1-44
SSC soubor importovat 1-15
Stavebnicový modul zásobníku 1-73
Strom snímačových komponent
  filtrovat 1-11
  názvy definovat 1-12
  Podkategorie 1-13

U

Uložit
  přídavná data snímacího systému 1-18
Úložná místa
  připevnit na model zásobníku 1-77
Úložná místa pro snímače
  připevnit na model zásobníku 1-77

V

Vlastnosti snímacího systému (dialogové okno) 1-69
Výměnný zásobník, modul
  Základní údaje 1-73
Vytvořit nový snímací systém (dialogové okno) 1-56

W

Webshop pro komponenty snímacích systémů 1-23

X

XML soubor se skladovými daty
  Struktura 1-21

Z

Zásobník
  modelovat 1-73
  pracovat s modely 1-80
  přiřadit snímače 1-79
  Úložná místa připevnit na model zásobníku 1-77
  Vytvořit model 1-74

Zásobník na výměnu snímačů
model vytvořit 1-74
modelovat 1-73
pracovat s modely 1-80
přiřazení snímačů modelovat 1-79
úložná místa modelovat 1-77